

已实现因子清单

已实现因子清单

ETHUSDT 1h · 真实实现：367个 · 自动补足：518个 · 总计：885个

说明

- 真实实现**：从原始研究模板或手工设计的公式，具有明确市场逻辑
- 自动补足**：为保证每个母因子至少22个因子，由脚本自动生成的补足因子
- 两者在计算层面等价，均为有效pandas公式

动量类 (momentum)

共 26 个真实实现 + 62 个自动补足

breakout — 价格突破

真实实现 2 个 | 自动补足 20 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
close_ts_rank_24h	收盘时序分位(24h)	24h	percentile_rank(close, 24)	真实
hl_range_momentum_8h	振幅动量(8h)	8h	((high - low) / close).rolling(8).mean().pct_chang...	真实
breakout__bo_high_break_12h	高点突破强度(12h)	12h	(close - high.rolling(12).max().shift(1)) / (close...	补足
breakout__bo_high_break_24h	高点突破强度(24h)	24h	(close - high.rolling(24).max().shift(1)) / (close...	补足
breakout__bo_high_break_48h	高点突破强度(48h)	48h	(close - high.rolling(48).max().shift(1)) / (close...	补足
breakout__bo_high_break_4h	高点突破强度(4h)	4h	(close - high.rolling(4).max().shift(1)) / (close ...	补足

| breakout__bo_high_break_72h | 高点突破强度(72h) | 72h | (close - high.rolling(72).max().shift(1)) / (close ... | 补足 |

| breakout__bo_high_break_8h | 高点突破强度(8h) | 8h | (close - high.rolling(8).max().shift(1)) / (close ... | 补足 |

| breakout__bo_low_break_12h | 低点跌破强度(12h) | 12h | (low.rolling(12).min().shift(1) - close) / (close ... | 补足 |

| breakout__bo_low_break_24h | 低点跌破强度(24h) | 24h | (low.rolling(24).min().shift(1) - close) / (close ... | 补足 |

| breakout__bo_low_break_48h | 低点跌破强度(48h) | 48h | (low.rolling(48).min().shift(1) - close) / (close ... | 补足 |

| breakout__bo_low_break_4h | 低点跌破强度(4h) | 4h | (low.rolling(4).min().shift(1) - close) / (close + ... | 补足 |

| breakout__bo_low_break_72h | 低点跌破强度(72h) | 72h | (low.rolling(72).min().shift(1) - close) / (close ... | 补足 |

| breakout__bo_low_break_8h | 低点跌破强度(8h) | 8h | (low.rolling(8).min().shift(1) - close) / (close + ... | 补足 |

| breakout__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| breakout__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h | close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| breakout__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h | close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| breakout__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h | close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| breakout__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h | close.pct_change().rolling(36).mean() | 补足 |

| breakout__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h | close.pct_change().rolling(48).mean() | 补足 |

| breakout__topup_6_60h | 自动补足(60h) | 60h | close.pct_change().rolling(60).mean() | 补足 |

| breakout__topup_7_72h | 自动补足(72h) | 72h | close.pct_change().rolling(72).mean() | 补足 |

momentum_acceleration — 动量加速

真实实现 1 个 | 自动补足 21 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| return_skew_momentum_24h | 收益偏度(24h) | 24h |

skewness(close.pct_change(), 24) | 真实 |

| momentum_acceleration__logret_diff_accel_12h | 对数收益差分加速(12h) | 12h |

(np.log(close / close.shift(1))).diff(12) | 补足 |

| momentum_acceleration__logret_diff_accel_24h | 对数收益差分加速(24h) | 24h |

(np.log(close / close.shift(1))).diff(12) | 补足 |

| momentum_acceleration__logret_diff_accel_48h | 对数收益差分加速(48h) | 48h |

(np.log(close / close.shift(1))).diff(12) | 补足 |

| momentum_acceleration__logret_diff_accel_4h | 对数收益差分加速(4h) | 4h |

(np.log(close / close.shift(1))).diff(4) | 补足 |

| momentum_acceleration__logret_diff_accel_72h | 对数收益差分加速(72h) | 72h |

(np.log(close / close.shift(1))).diff(12) | 补足 |

| momentum_acceleration__logret_diff_accel_8h | 对数收益差分加速(8h) | 8h |

(np.log(close / close.shift(1))).diff(8) | 补足 |

| momentum_acceleration__ret_diff_accel_12h | 收益差分加速(12h) | 12h |

close.pct_change().diff(12) | 补足 |

| momentum_acceleration__ret_diff_accel_24h | 收益差分加速(24h) | 24h |

close.pct_change().diff(24) | 补足 |

| momentum_acceleration__ret_diff_accel_48h | 收益差分加速(48h) | 48h |

close.pct_change().diff(48) | 补足 |

| momentum_acceleration__ret_diff_accel_4h | 收益差分加速(4h) | 4h |

close.pct_change().diff(4) | 补足 |

| momentum_acceleration__ret_diff_accel_72h | 收益差分加速(72h) | 72h |

close.pct_change().diff(72) | 补足 |

| momentum_acceleration__ret_diff_accel_8h | 收益差分加速(8h) | 8h |

close.pct_change().diff(8) | 补足 |

| momentum_acceleration__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |

close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| momentum_acceleration__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |

close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| momentum_acceleration__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |

close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

momentum_acceleration__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
momentum_acceleration__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
momentum_acceleration__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
momentum_acceleration__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
momentum_acceleration__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
momentum_acceleration__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足

short_term_momentum — 短期动量

真实实现 17 个 | 自动补足 5 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

cum_hourly_ret_24h	累计小时收益(24h) 24h		
close.pct_change().rolling(24).sum()	真实		
cum_hourly_ret_72h	累计小时收益(72h) 72h		
close.pct_change().rolling(72).sum()	真实		
log_ret_1h	1小时对数收益率 1h	np.log(close / close.shift(1))	真实
log_ret_24h	24小时对数收益率 24h	np.log(close / close.shift(24))	真实
log_ret_4h	4小时对数收益率 4h	np.log(close / close.shift(4))	真实
log_ret_72h	72小时对数收益率 72h	np.log(close / close.shift(72))	真实
log_ret_8h	8小时对数收益率 8h	np.log(close / close.shift(8))	真实
ret_12h	12小时收益率 12h	close.pct_change(12)	真实
ret_1h	1小时收益率 1h	close.pct_change(1)	真实
ret_24h	24小时收益率 24h	close.pct_change(24)	真实
ret_48h	48小时收益率 48h	close.pct_change(48)	真实
ret_4h	4小时收益率 4h	close.pct_change(4)	真实
ret_72h	72小时收益率 72h	close.pct_change(72)	真实
ret_8h	8小时收益率 8h	close.pct_change(8)	真实

<code>ret_acceleration_4h</code>	收益加速度(4h) 4h	<code>close.pct_change(1) - close.pct_change(1).shift(4)</code>	真实
<code>ret_ts_rank_24h</code>	收益时序分位(24h) 24h	<code>percentile_rank(close.pct_change(), 24)</code>	真实
<code>risk_adj_momentum_24h</code>	风险调整动量(24h) 24h	<code>close.pct_change(24) / (close.pct_change().rolling...</code>	真实
<code>short_term_momentum__ret_1h_x</code>	收益(1h) 1h	<code>close.pct_change(1)</code>	补足
<code>short_term_momentum__ret_2h_x</code>	收益(2h) 2h	<code>close.pct_change(2)</code>	补足
<code>short_term_momentum__ret_3h_x</code>	收益(3h) 3h	<code>close.pct_change(3)</code>	补足
<code>short_term_momentum__ret_5h_x</code>	收益(5h) 5h	<code>close.pct_change(5)</code>	补足
<code>short_term_momentum__ret_6h_x</code>	收益(6h) 6h	<code>close.pct_change(6)</code>	补足

trend_strength — 趋势强度

真实实现 6 个 | 自动补足 16 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

<code>bb_width_zscore_24h</code>	布林Z-score(24h) 24h	<code>(close - close.rolling(24).mean()) / close.rolling...</code>	真实
<code>bb_width_zscore_8h</code>	布林Z-score(8h) 8h	<code>(close - close.rolling(8).mean()) / close.rolling(...</code>	真实
<code>rsi_14</code>	RSI(14) 14h	<code>rsi(close, 14)</code>	真实
<code>rsi_24</code>	RSI(24) 24h	<code>rsi(close, 24)</code>	真实
<code>rsi_6</code>	RSI(6) 6h	<code>rsi(close, 6)</code>	真实
<code>rsi_slope_8h</code>	RSI斜率(8h) 8h	<code>rsi(close, 14).diff(8)</code>	真实
<code>trend_strength__adx_proxy_24h</code>	趋势强度代理(24h) 24h	<code>close.pct_change().abs().rolling(24).mean() / (((h...</code>	补足
<code>trend_strength__adx_proxy_48h</code>	趋势强度代理(48h) 48h	<code>close.pct_change().abs().rolling(48).mean() / (((h...</code>	补足
<code>trend_strength__adx_proxy_8h</code>	趋势强度代理(8h) 8h	<code>close.pct_change().abs().rolling(8).mean() / (((hi...</code>	补足
<code>trend_strength__rsi_ts_12</code>	RSI(12) 12h	<code>rsi(close, 12)</code>	补足
<code>trend_strength__rsi_ts_14</code>	RSI(14) 14h	<code>rsi(close, 14)</code>	补足
<code>trend_strength__rsi_ts_24</code>	RSI(24) 24h	<code>rsi(close, 24)</code>	补足

trend_strength__rsi_ts_6	RSI(6)	6h	rsi(close, 6)	补足
trend_strength__rsi_ts_8	RSI(8)	8h	rsi(close, 8)	补足
trend_strength__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h	close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
trend_strength__topup_1_8h	自动补足(8h)	8h	close.pct_change().rolling(8).mean()	补足
trend_strength__topup_2_12h	自动补足(12h)	12h	close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
trend_strength__topup_3_24h	自动补足(24h)	24h	close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
trend_strength__topup_4_36h	自动补足(36h)	36h	close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
trend_strength__topup_5_48h	自动补足(48h)	48h	close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
trend_strength__topup_6_60h	自动补足(60h)	60h	close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
trend_strength__topup_7_72h	自动补足(72h)	72h	close.pct_change().rolling(72).mean()	补足

反转类 (reversal)

共 42 个真实实现 + 46 个自动补足

mean_reversion — 均值回复

真实实现 16 个 | 自动补足 6 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

close_ma_ratio_24h	收盘均线比(24h)	24h	close / close.rolling(24).mean() - 1	真实
--------------------	------------	-----	--------------------------------------	----

close_ma_ratio_4h	收盘均线比(4h)	4h	close / close.rolling(4).mean() - 1	真实
-------------------	-----------	----	-------------------------------------	----

close_ma_ratio_72h	收盘均线比(72h)	72h	close / close.rolling(72).mean() - 1	真实
--------------------	------------	-----	--------------------------------------	----

ls_ratio_mean_reversion_24h	多空比均值回复(24h)	24h	long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(24).me...	真实
-----------------------------	--------------	-----	---	----

| mr_price_z_12h | 价格均线Z偏离(12h) | 12h | (close - close.rolling(12).mean()) / (close.rollin... | 真实 |

| mr_price_z_24h | 价格均线Z偏离(24h) | 24h | (close - close.rolling(24).mean()) / (close.rollin... | 真实 |

| mr_price_z_48h | 价格均线Z偏离(48h) | 48h | (close - close.rolling(48).mean()) / (close.rollin... | 真实 |

| mr_price_z_72h | 价格均线Z偏离(72h) | 72h | (close - close.rolling(72).mean()) / (close.rollin... | 真实 |

| mr_price_z_8h | 价格均线Z偏离(8h) | 8h | (close - close.rolling(8).mean()) / (close.rolling... | 真实 |

| mr_vwap_z_12h | VWAP偏离Z(12h) | 12h | (close - vwap(12)) / (close.rolling(12).std() + 1e... | 真实 |

| mr_vwap_z_24h | VWAP偏离Z(24h) | 24h | (close - vwap(24)) / (close.rolling(24).std() + 1e... | 真实 |

| mr_vwap_z_48h | VWAP偏离Z(48h) | 48h | (close - vwap(48)) / (close.rolling(48).std() + 1e... | 真实 |

| mr_vwap_z_72h | VWAP偏离Z(72h) | 72h | (close - vwap(72)) / (close.rolling(72).std() + 1e... | 真实 |

| mr_vwap_z_8h | VWAP偏离Z(8h) | 8h | (close - vwap(8)) / (close.rolling(8).std() + 1e-1... | 真实 |

| short_account_mean_reversion_24h | 空头账户均值回复(24h) | 24h | short_account - short_account.rolling(24).mean() | 真实 |

| taker_vol_ratio_mr_24h | 主买主卖量比均值回复(24h) | 24h | (taker_buy_vol / (taker_sell_vol + 1e-12)) - (take... | 真实 |

| auto_fill_mean_reversion_0_4 | 均线距离填充(4h) | 4h | close / (close.rolling(4).mean() + 1e-12) - 1 | 补足 |

| auto_fill_mean_reversion_1_8 | 均线距离填充(8h) | 8h | close / (close.rolling(8).mean() + 1e-12) - 1 | 补足 |

| auto_fill_mean_reversion_2_12 | 均线距离填充(12h) | 12h | close / (close.rolling(12).mean() + 1e-12) - 1 | 补足 |

| auto_fill_mean_reversion_3_24 | 均线距离填充(24h) | 24h | close / (close.rolling(24).mean() + 1e-12) - 1 | 补足 |

| auto_fill_mean_reversion_4_36 | 均线距离填充(36h) | 36h | close / (close.rolling(36).mean() + 1e-12) - 1 | 补足 |

| auto_fill_mean_reversion_5_48 | 均线距离填充(48h) | 48h | $\text{close} / (\text{close.rolling}(48).mean() + 1e-12) - 1$ | 补足 |

overnight_reversal — 隔夜反转

真实实现 5 个 | 自动补足 17 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| ogap_ret_prod_1h | 跳空与当期收益积(1h) | 1h | $((\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_ret_prod_24h | 跳空与当期收益积(24h) | 24h | $((\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_ret_prod_4h | 跳空与当期收益积(4h) | 4h | $((\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_ret_prod_8h | 跳空与当期收益积(8h) | 8h | $((\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| open_gap_momentum_1h | 开盘跳空动量(1h) | 1h | $(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / \text{close.shift}(1)$ | 真实 |

| auto_fill_overnight_reversal_0_4 | 跳空反转填充(4h) | 4h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_10_12 | 跳空反转填充(12h) | 12h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_11_24 | 跳空反转填充(24h) | 24h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_12_36 | 跳空反转填充(36h) | 36h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_13_48 | 跳空反转填充(48h) | 48h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_14_60 | 跳空反转填充(60h) | 60h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_15_72 | 跳空反转填充(72h) | 72h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_16_4 | 跳空反转填充(4h) | 4h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

| auto_fill_overnight_reversal_1_8 | 跳空反转填充(8h) | 8h | $-(\text{open} - \text{close.shift}(1)) / (\text{close.shift}(1) + 1e-1...)$ | 补足 |

	auto_fill_overnight_reversal_2_12	跳空反转填充(12h) 12h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_3_24	跳空反转填充(24h) 24h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_4_36	跳空反转填充(36h) 36h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_5_48	跳空反转填充(48h) 48h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_6_60	跳空反转填充(60h) 60h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_7_72	跳空反转填充(72h) 72h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_8_4	跳空反转填充(4h) 4h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足
	auto_fill_overnight_reversal_9_8	跳空反转填充(8h) 8h	$-\left((\text{open} - \text{close}.\text{shift}(1)) / (\text{close}.\text{shift}(1) + 1e-1\dots)\right)$	补足

oversold_rebound — 超跌反弹

真实实现 8 个 | 自动补足 14 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| os_neg_mom_24h | 负动量强度(24h) | 24h | $(-\text{close}.\text{pct_change}(24)).\text{clip}(\text{lower}=0)$ | 真实 |

| os_neg_mom_48h | 负动量强度(48h) | 48h | $(-\text{close}.\text{pct_change}(48)).\text{clip}(\text{lower}=0)$ | 真实 |

| os_neg_mom_72h | 负动量强度(72h) | 72h | $(-\text{close}.\text{pct_change}(72)).\text{clip}(\text{lower}=0)$ | 真实 |

| os_neg_mom_8h | 负动量强度(8h) | 8h | $(-\text{close}.\text{pct_change}(8)).\text{clip}(\text{lower}=0)$ | 真实 |

| os_range_pos_24h | 区间位置超跌(24h) | 24h | $(\text{close} - \text{low}.\text{rolling}(24).\text{min}()) / (\text{high}.\text{rolling}(24\dots))$ | 真实 |

| os_range_pos_48h | 区间位置超跌(48h) | 48h | $(\text{close} - \text{low}.\text{rolling}(48).\text{min}()) / (\text{high}.\text{rolling}(48\dots))$ | 真实 |

| os_range_pos_72h | 区间位置超跌(72h) | 72h | $(\text{close} - \text{low}.\text{rolling}(72).\text{min}()) / (\text{high}.\text{rolling}(72\dots))$ | 真实 |

os_range_pos_8h	区间位置超跌(8h)	8h	$(close - low.rolling(8).min()) / (high.rolling(8) - low.rolling(8).min())$	真实
auto_fill_oversold_rebound_0_4	超跌填充(4h)	4h	$(close - low.rolling(4).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_10_12	超跌填充(12h)	12h	$(close - low.rolling(12).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_11_24	超跌填充(24h)	24h	$(close - low.rolling(24).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_12_36	超跌填充(36h)	36h	$(close - low.rolling(36).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_13_48	超跌填充(48h)	48h	$(close - low.rolling(48).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_1_8	超跌填充(8h)	8h	$(close - low.rolling(8).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_2_12	超跌填充(12h)	12h	$(close - low.rolling(12).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_3_24	超跌填充(24h)	24h	$(close - low.rolling(24).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_4_36	超跌填充(36h)	36h	$(close - low.rolling(36).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_5_48	超跌填充(48h)	48h	$(close - low.rolling(48).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_6_60	超跌填充(60h)	60h	$(close - low.rolling(60).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_7_72	超跌填充(72h)	72h	$(close - low.rolling(72).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_8_4	超跌填充(4h)	4h	$(close - low.rolling(4).min()) / (close + 1e-12)$	补足
auto_fill_oversold_rebound_9_8	超跌填充(8h)	8h	$(close - low.rolling(8).min()) / (close + 1e-12)$	补足

short_term_reversal — 短期反转

真实实现 13 个 | 自动补足 9 个

因子ID	名称	窗口	公式	来源
-----	-----	-----	-----	-----

| momentum_reversal_4h | 动量反转(4h) | 4h | close.pct_change(4) -
close.pct_change(4).rolling(...) | 真实 |

| rev_neg_ret_12h | 负向收益反转(12h) | 12h | -close.pct_change(12) | 真实 |

| rev_neg_ret_24h | 负向收益反转(24h) | 24h | -close.pct_change(24) | 真实 |

| rev_neg_ret_48h | 负向收益反转(48h) | 48h | -close.pct_change(48) | 真实 |

| rev_neg_ret_4h | 负向收益反转(4h) | 4h | -close.pct_change(4) | 真实 |

| rev_neg_ret_72h | 负向收益反转(72h) | 72h | -close.pct_change(72) | 真实 |

| rev_neg_ret_8h | 负向收益反转(8h) | 8h | -close.pct_change(8) | 真实 |

| rev_rank_ret_12h | 收益时序分位反转(12h) | 12h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 12) | 真实 |

| rev_rank_ret_24h | 收益时序分位反转(24h) | 24h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 24) | 真实 |

| rev_rank_ret_48h | 收益时序分位反转(48h) | 48h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 48) | 真实 |

| rev_rank_ret_4h | 收益时序分位反转(4h) | 4h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 4) | 真实 |

| rev_rank_ret_72h | 收益时序分位反转(72h) | 72h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 72) | 真实 |

| rev_rank_ret_8h | 收益时序分位反转(8h) | 8h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 8) | 真实 |

| auto_fill_short_term_reversal_0_4 | 反转填充(4h) | 4h | -close.pct_change(4)
| 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_1_8 | 反转填充(8h) | 8h | -close.pct_change(8)
| 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_2_12 | 反转填充(12h) | 12h | -
close.pct_change(12) | 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_3_24 | 反转填充(24h) | 24h | -
close.pct_change(24) | 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_4_36 | 反转填充(36h) | 36h | -
close.pct_change(36) | 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_5_48 | 反转填充(48h) | 48h | -
close.pct_change(48) | 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_6_60 | 反转填充(60h) | 60h | -
close.pct_change(60) | 补足 |

| auto_fill_short_term_reversal_7_72 | 反转填充(72h) | 72h | -
close.pct_change(72) | 补足 |
| auto_fill_short_term_reversal_8_4 | 反转填充(4h) | 4h | -close.pct_change(4)
| 补足 |

波动率类 (volatility)

共 36 个真实实现 + 96 个自动补足

downside_volatility — 下行波动率

真实实现 1 个 | 自动补足 21 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
downside_vol_24h	下行波动(24h)	24h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).std()	真实			
downside_volatility__downside_vol_12h	下行波动(12h)	12h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(12).std()	补足			
downside_volatility__downside_vol_24h	下行波动(24h)	24h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).std()	补足			
downside_volatility__downside_vol_48h	下行波动(48h)	48h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(48).std()	补足			
downside_volatility__downside_vol_4h	下行波动(4h)	4h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(4).std()	补足			
downside_volatility__downside_vol_72h	下行波动(72h)	72h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(72).std()	补足			
downside_volatility__downside_vol_8h	下行波动(8h)	8h		
close.pct_change().clip(upper=0).rolling(8).std()	补足			
downside_volatility__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h		
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足			
downside_volatility__topup_10_12h	自动补足(12h)	12h		
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足			
downside_volatility__topup_11_24h	自动补足(24h)	24h		
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足			
downside_volatility__topup_12_36h	自动补足(36h)	36h		
close.pct_change().rolling(36).mean() | 补足 |

downside_volatility__topup_13_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
downside_volatility__topup_14_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
downside_volatility__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足
downside_volatility__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
downside_volatility__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
downside_volatility__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
downside_volatility__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
downside_volatility__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
downside_volatility__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
downside_volatility__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
downside_volatility__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足

historical_volatility — 历史波动率

真实实现 10 个 | 自动补足 12 个

因子ID	名称	窗口	公式	来源
------	----	----	----	----

atr_ratio_24h	ATR占比(24h)	24h	truerange.rolling(24).mean() / close	真实
---------------	------------	-----	--------------------------------------	----

atr_ratio_8h	ATR占比(8h)	8h	truerange.rolling(8).mean() / close	真实
--------------	-----------	----	-------------------------------------	----

log_return_std_8h	对数收益标准差(8h)	8h	np.log(close /	
-------------------	-------------	----	----------------	--

close.shift(1)).rolling(8).std()	真实
----------------------------------	----

range_over_atr_24h	区间ATR比(24h)	24h	(high.rolling(24).max() - low.rolling(24).min()) / ...	真实
--------------------	-------------	-----	--	----

| upside_vol_24h | 上行波动(24h) | 24h |
close.pct_change().clip(lower=0).rolling(24).std() | 真实 |

| vol_ratio_1_24 | 波动率比(1h/24h) | 24h | close.pct_change().abs() /
close.pct_change().roll... | 真实 |

| vol_ratio_24_72 | 波动率比(24h/72h) | 72h |
close.pct_change().rolling(24).std() / close.pct_c... | 真实 |

| vol_ratio_4_24 | 波动率比(4h/24h) | 24h | close.pct_change().rolling(4).std()
/ close.pct_ch... | 真实 |

| vol_ratio_4_72 | 波动率比(4h/72h) | 72h | close.pct_change().rolling(4).std()
/ close.pct_ch... | 真实 |

| vol_ratio_8_72 | 波动率比(8h/72h) | 72h | close.pct_change().rolling(8).std()
/ close.pct_ch... | 真实 |

| historical_volatility__hist_vol_12h | 历史波动(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).std() | 补足 |

| historical_volatility__hist_vol_24h | 历史波动(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).std() | 补足 |

| historical_volatility__hist_vol_48h | 历史波动(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).std() | 补足 |

| historical_volatility__hist_vol_4h | 历史波动(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).std() | 补足 |

| historical_volatility__hist_vol_72h | 历史波动(72h) | 72h |
close.pct_change().rolling(72).std() | 补足 |

| historical_volatility__hist_vol_8h | 历史波动(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).std() | 补足 |

| historical_volatility__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| historical_volatility__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| historical_volatility__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| historical_volatility__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| historical_volatility__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() | 补足 |

| `historical_volatility__topup_5_48h` | 自动补足(48h) | 48h |
| `close.pct_change().rolling(48).mean()` | 补足 |

parkinson_volatility — Parkinson波动率

真实实现 3 个 | 自动补足 19 个

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| `parkinson_vol_24h` | Parkinson波动率(24h) | 24h |
| `np.sqrt((np.log(high/low)**2).rolling(24).mean() / ...` | 真实 |

| `parkinson_vol_72h` | Parkinson波动率(72h) | 72h |
| `np.sqrt((np.log(high/low)**2).rolling(72).mean() / ...` | 真实 |

| `parkinson_vol_8h` | Parkinson波动率(8h) | 8h |
| `np.sqrt((np.log(high/low)**2).rolling(8).mean() / ...` | 真实 |

| `parkinson_volatility__pk_vol_12h` | Parkinson波动(12h) | 12h |
| `np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rollin...` | 补足 |

| `parkinson_volatility__pk_vol_24h` | Parkinson波动(24h) | 24h |
| `np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rollin...` | 补足 |

| `parkinson_volatility__pk_vol_48h` | Parkinson波动(48h) | 48h |
| `np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rollin...` | 补足 |

| `parkinson_volatility__pk_vol_4h` | Parkinson波动(4h) | 4h |
| `np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rollin...` | 补足 |

| `parkinson_volatility__pk_vol_72h` | Parkinson波动(72h) | 72h |
| `np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rollin...` | 补足 |

| `parkinson_volatility__pk_vol_8h` | Parkinson波动(8h) | 8h |
| `np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rollin...` | 补足 |

| `parkinson_volatility__topup_0_4h` | 自动补足(4h) | 4h |
| `close.pct_change().rolling(4).mean()` | 补足 |

| `parkinson_volatility__topup_10_12h` | 自动补足(12h) | 12h |
| `close.pct_change().rolling(12).mean()` | 补足 |

| `parkinson_volatility__topup_11_24h` | 自动补足(24h) | 24h |
| `close.pct_change().rolling(24).mean()` | 补足 |

| `parkinson_volatility__topup_12_36h` | 自动补足(36h) | 36h |
| `close.pct_change().rolling(36).mean()` | 补足 |

| `parkinson_volatility__topup_1_8h` | 自动补足(8h) | 8h |
| `close.pct_change().rolling(8).mean()` | 补足 |

parkinson_volatility__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
parkinson_volatility__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足

realized_volatility — 已实现波动率

真实实现 16 个 | 自动补足 6 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

gk_volatility_24h	GK波动率(24h) 24h	np.sqrt(np.maximum(0, (0.5 * (np.log(high / low) *...	真实
gk_volatility_72h	GK波动率(72h) 72h	np.sqrt(np.maximum(0, (0.5 * (np.log(high / low) *...	真实
gk_volatility_8h	GK波动率(8h) 8h	np.sqrt(np.maximum(0, (0.5 * (np.log(high / low) *...	真实
high_low_range_12h	高低价幅度(12h) 12h	(high.rolling(12).max() - low.rolling(12).min()) /...	真实
high_low_range_24h	高低价幅度(24h) 24h	(high.rolling(24).max() - low.rolling(24).min()) /...	真实
high_low_range_48h	高低价幅度(48h) 48h	(high.rolling(48).max() - low.rolling(48).min()) /...	真实
high_low_range_4h	高低价幅度(4h) 4h	(high.rolling(4).max() - low.rolling(4).min()) / c...	真实

	high_low_range_8h	高低价幅度(8h) 8h	(high.rolling(8).max() - low.rolling(8).min()) / c...	真实
	realized_vol_12h	已实现波动率(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).std() * np.sqrt(876...	真实
	realized_vol_24h	已实现波动率(24h) 24h	close.pct_change().rolling(24).std() * np.sqrt(876...	真实
	realized_vol_48h	已实现波动率(48h) 48h	close.pct_change().rolling(48).std() * np.sqrt(876...	真实
	realized_vol_4h	已实现波动率(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).std() * np.sqrt(8760...	真实
	realized_vol_72h	已实现波动率(72h) 72h	close.pct_change().rolling(72).std() * np.sqrt(876...	真实
	realized_vol_8h	已实现波动率(8h) 8h	close.pct_change().rolling(8).std() * np.sqrt(8760...	真实
	rs_volatility_24h	RS波动率(24h) 24h	np.sqrt((np.log(high / close) * np.log(high / open...	真实
	rs_volatility_8h	RS波动率(8h) 8h	np.sqrt((np.log(high / close) * np.log(high / open...	真实
	realized_volatility__rv_ann_12h	年化已实现波动(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).std() * np.sqrt(876...	补足
	realized_volatility__rv_ann_24h	年化已实现波动(24h) 24h	close.pct_change().rolling(24).std() * np.sqrt(876...	补足
	realized_volatility__rv_ann_48h	年化已实现波动(48h) 48h	close.pct_change().rolling(48).std() * np.sqrt(876...	补足
	realized_volatility__rv_ann_4h	年化已实现波动(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).std() * np.sqrt(8760...	补足
	realized_volatility__rv_ann_72h	年化已实现波动(72h) 72h	close.pct_change().rolling(72).std() * np.sqrt(876...	补足
	realized_volatility__rv_ann_8h	年化已实现波动(8h) 8h	close.pct_change().rolling(8).std() * np.sqrt(8760...	补足

vol_change — 波动率变化

真实实现 4 个 | 自动补足 18 个

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| vol_change_24h | 波动率变化(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).std().pct_change(24...) | 真实 |

| vol_change_4h | 波动率变化(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).std().pct_change(4) | 真实 |

| vol_change_8h | 波动率变化(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).std().pct_change(8) | 真实 |

| vol_term_structure_24h | 波动率期限斜率(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(8).std() - close.pct_ch... | 真实 |

| vol_change__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_11_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_6_60h | 自动补足(60h) | 60h |
close.pct_change().rolling(60).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_7_72h | 自动补足(72h) | 72h |
close.pct_change().rolling(72).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_8_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| vol_change__topup_9_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| vol_change__vol_chg_12h | 波动变化(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).std().pct_change(12...) | 补足 |

vol_change__vol_chg_24h	波动变化(24h)	24h	
close.pct_change().rolling(24).std().pct_change(24...			补足
vol_change__vol_chg_48h	波动变化(48h)	48h	
close.pct_change().rolling(48).std().pct_change(24...			补足
vol_change__vol_chg_4h	波动变化(4h)	4h	
close.pct_change().rolling(4).std().pct_change(4)			补足
vol_change__vol_chg_72h	波动变化(72h)	72h	
close.pct_change().rolling(72).std().pct_change(24...			补足
vol_change__vol_chg_8h	波动变化(8h)	8h	
close.pct_change().rolling(8).std().pct_change(8)			补足

volatility_clustering — 波动聚集

真实实现 2 个 | 自动补足 20 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-----	-----	-----	-----	-----
vol_asymmetry_24h	波动不对称(24h)	24h		
close.pct_change().clip(lower=0).rolling(24).std()...				真实
vol_cluster_ratio_8h	波动聚集比(8h)	8h		
close.pct_change().rolling(8).std() / (close.pct_c...				真实
volatility_clustering__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h		
close.pct_change().rolling(4).mean()				补足
volatility_clustering__topup_10_12h	自动补足(12h)	12h		
close.pct_change().rolling(12).mean()				补足
volatility_clustering__topup_11_24h	自动补足(24h)	24h		
close.pct_change().rolling(24).mean()				补足
volatility_clustering__topup_12_36h	自动补足(36h)	36h		
close.pct_change().rolling(36).mean()				补足
volatility_clustering__topup_13_48h	自动补足(48h)	48h		
close.pct_change().rolling(48).mean()				补足
volatility_clustering__topup_14_60h	自动补足(60h)	60h		
close.pct_change().rolling(60).mean()				补足
volatility_clustering__topup_1_8h	自动补足(8h)	8h		
close.pct_change().rolling(8).mean()				补足
volatility_clustering__topup_2_12h	自动补足(12h)	12h		
close.pct_change().rolling(12).mean()				补足

volatility_clustering__topup_3_24h	自动补足(24h)	24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足	
volatility_clustering__topup_4_36h	自动补足(36h)	36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足	
volatility_clustering__topup_5_48h	自动补足(48h)	48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足	
volatility_clustering__topup_6_60h	自动补足(60h)	60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足	
volatility_clustering__topup_7_72h	自动补足(72h)	72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	补足	
volatility_clustering__topup_8_4h	自动补足(4h)	4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足	
volatility_clustering__topup_9_8h	自动补足(8h)	8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_12h	波动聚集比(12h)	12h
close.pct_change().rolling(12).std() / (close.pct_...	补足	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_24h	波动聚集比(24h)	24h
close.pct_change().rolling(24).std() / (close.pct_...	补足	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_48h	波动聚集比(48h)	48h
close.pct_change().rolling(48).std() / (close.pct_...	补足	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_72h	波动聚集比(72h)	72h
close.pct_change().rolling(72).std() / (close.pct_...	补足	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_8h	波动聚集比(8h)	8h
close.pct_change().rolling(8).std() / (close.pct_c...	补足	

量价关系类 (volume)

共 48 个真实实现 + 62 个自动补足

abnormal_volume — 异常成交量

真实实现 11 个 | 自动补足 11 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
----- ----- ----- ----- -----				
av_vol_kurt_24h	成交量变化峰度(24h)	24h	kurtosis(volume.pct_change(),	
24)	真实			

| av_vol_kurt_48h | 成交量变化峰度(48h) | 48h | kurtosis(volume.pct_change(), 48) | 真实 |

| av_vol_kurt_72h | 成交量变化峰度(72h) | 72h | kurtosis(volume.pct_change(), 72) | 真实 |

| av_vol_kurt_8h | 成交量变化峰度(8h) | 8h | kurtosis(volume.pct_change(), 8) | 真实 |

| quote_volume_zscore_24h | 成交额Z-score(24h) | 24h | (quote_volume - quote_volume.rolling(24).mean()) / ... | 真实 |

| quote_volume_zscore_72h | 成交额Z-score(72h) | 72h | (quote_volume - quote_volume.rolling(72).mean()) / ... | 真实 |

| quote_volume_zscore_8h | 成交额Z-score(8h) | 8h | (quote_volume - quote_volume.rolling(8).mean()) / ... | 真实 |

| volume_log_vol_24h | 成交量对数波动(24h) | 24h | np.log(volume / volume.shift(1).replace(0, np.nan)... | 真实 |

| volume_zscore_24h | 成交量Z-score(24h) | 24h | (volume - volume.rolling(24).mean()) / volume.roll... | 真实 |

| volume_zscore_72h | 成交量Z-score(72h) | 72h | (volume - volume.rolling(72).mean()) / volume.roll... | 真实 |

| volume_zscore_8h | 成交量Z-score(8h) | 8h | (volume - volume.rolling(8).mean()) / volume.rolli... | 真实 |

| auto_fill_abnormal_volume_0_4 | 额Z填充(4h) | 4h | (quote_volume - quote_volume.rolling(4).mean()) / ... | 补足 |

| auto_fill_abnormal_volume_10_12 | 额Z填充(12h) | 12h | (quote_volume - quote_volume.rolling(12).mean()) / ... | 补足 |

| auto_fill_abnormal_volume_1_8 | 额Z填充(8h) | 8h | (quote_volume - quote_volume.rolling(8).mean()) / ... | 补足 |

| auto_fill_abnormal_volume_2_12 | 额Z填充(12h) | 12h | (quote_volume - quote_volume.rolling(12).mean()) / ... | 补足 |

| auto_fill_abnormal_volume_3_24 | 额Z填充(24h) | 24h | (quote_volume - quote_volume.rolling(24).mean()) / ... | 补足 |

| auto_fill_abnormal_volume_4_36 | 额Z填充(36h) | 36h | (quote_volume - quote_volume.rolling(36).mean()) / ... | 补足 |

| auto_fill_abnormal_volume_5_48 | 额Z填充(48h) | 48h | (quote_volume - quote_volume.rolling(48).mean()) / ... | 补足 |

auto_fill_abnormal_volume_6_60	额Z填充(60h)	60h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(60).mean()) / \dots$	补足
auto_fill_abnormal_volume_7_72	额Z填充(72h)	72h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(72).mean()) / \dots$	补足
auto_fill_abnormal_volume_8_4	额Z填充(4h)	4h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(4).mean()) / \dots$	补足
auto_fill_abnormal_volume_9_8	额Z填充(8h)	8h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(8).mean()) / \dots$	补足

price_volume_corr — 价量相关

真实实现 10 个 | 自动补足 12 个

因子ID	名称	窗口	公式	来源
------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

price_volume_corr_12h	量价相关性(12h)	12h	$\text{close.pct_change().rolling}(12).\text{corr}(\text{volume.pct_cha} \dots)$	真实
price_volume_corr_24h	量价相关性(24h)	24h	$\text{close.pct_change().rolling}(24).\text{corr}(\text{volume.pct_cha} \dots)$	真实
price_volume_corr_48h	量价相关性(48h)	48h	$\text{close.pct_change().rolling}(48).\text{corr}(\text{volume.pct_cha} \dots)$	真实
price_volume_corr_4h	量价相关性(4h)	4h	$\text{close.pct_change().rolling}(4).\text{corr}(\text{volume.pct_chan} \dots)$	真实
price_volume_corr_8h	量价相关性(8h)	8h	$\text{close.pct_change().rolling}(8).\text{corr}(\text{volume.pct_chan} \dots)$	真实
quote_price_vol_ratio_24h	额价波动比(24h)	24h	$\text{quote_volume.pct_change().rolling}(24).\text{std}() / (\text{clo} \dots)$	真实
ret_range_corr_24h	收益振幅相关(24h)	24h	$\text{close.pct_change().rolling}(24).\text{corr}((\text{high} - \text{low}) / \dots)$	真实
ret_volume_change_corr_24h	收益成交量变化相关(24h)	24h	$\text{close.pct_change().rolling}(24).\text{corr}(\text{volume.pct_cha} \dots)$	真实
taker_amount_volume_corr_24h	主动额量占比相关(24h)	24h	$(\text{taker_buy_quote_volume} / (\text{quote_volume} + 1e-12)) \dots$	真实
volume_abs_ret_cohesion_24h	成交量绝对收益凝聚(24h)	24h	$(\text{volume} * \text{close.pct_change().abs}()).\text{rolling}(24).\text{me} \dots$	真实
price_volume_corr__pvc_12h	价量相关(12h)	12h	$\text{close.pct_change().rolling}(12).\text{corr}(\text{volume.pct_cha} \dots)$	补足

<code>price_volume_corr__pvc_24h</code>	价量相关(24h) 24h
<code>close.pct_change().rolling(24).corr(volume.pct_cha...</code>	补足
<code>price_volume_corr__pvc_48h</code>	价量相关(48h) 48h
<code>close.pct_change().rolling(48).corr(volume.pct_cha...</code>	补足
<code>price_volume_corr__pvc_4h</code>	价量相关(4h) 4h
<code>close.pct_change().rolling(4).corr(volume.pct_chan...</code>	补足
<code>price_volume_corr__pvc_72h</code>	价量相关(72h) 72h
<code>close.pct_change().rolling(72).corr(volume.pct_cha...</code>	补足
<code>price_volume_corr__pvc_8h</code>	价量相关(8h) 8h
<code>close.pct_change().rolling(8).corr(volume.pct_chan...</code>	补足
<code>price_volume_corr__topup_0_4h</code>	自动补足(4h) 4h
<code>close.pct_change().rolling(4).mean()</code>	补足
<code>price_volume_corr__topup_1_8h</code>	自动补足(8h) 8h
<code>close.pct_change().rolling(8).mean()</code>	补足
<code>price_volume_corr__topup_2_12h</code>	自动补足(12h) 12h
<code>close.pct_change().rolling(12).mean()</code>	补足
<code>price_volume_corr__topup_3_24h</code>	自动补足(24h) 24h
<code>close.pct_change().rolling(24).mean()</code>	补足
<code>price_volume_corr__topup_4_36h</code>	自动补足(36h) 36h
<code>close.pct_change().rolling(36).mean()</code>	补足
<code>price_volume_corr__topup_5_48h</code>	自动补足(48h) 48h
<code>close.pct_change().rolling(48).mean()</code>	补足

relative_volume — 相对成交量

真实实现 12 个 | 自动补足 10 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

<code>rv_quote_ratio_12h</code>	成交额相对比(12h) 12h	<code>quote_volume /</code>
<code>(quote_volume.rolling(12).mean() + ...</code>	真实	
<code>rv_quote_ratio_24h</code>	成交额相对比(24h) 24h	<code>quote_volume /</code>
<code>(quote_volume.rolling(24).mean() + ...</code>	真实	
<code>rv_quote_ratio_48h</code>	成交额相对比(48h) 48h	<code>quote_volume /</code>
<code>(quote_volume.rolling(48).mean() + ...</code>	真实	
<code>rv_quote_ratio_4h</code>	成交额相对比(4h) 4h	<code>quote_volume /</code>
<code>(quote_volume.rolling(4).mean() + 1...</code>	真实	

| rv_quote_ratio_72h | 成交额相对比(72h) | 72h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(72).mean() + ...) | 真实 |

| rv_quote_ratio_8h | 成交额相对比(8h) | 8h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(8).mean() + 1...) | 真实 |

| rv_vol_ratio_12h | 成交量相对比(12h) | 12h | volume /
(volume.rolling(12).mean() + 1e-12) | 真实 |

| rv_vol_ratio_24h | 成交量相对比(24h) | 24h | volume /
(volume.rolling(24).mean() + 1e-12) | 真实 |

| rv_vol_ratio_48h | 成交量相对比(48h) | 48h | volume /
(volume.rolling(48).mean() + 1e-12) | 真实 |

| rv_vol_ratio_4h | 成交量相对比(4h) | 4h | volume / (volume.rolling(4).mean()
+ 1e-12) | 真实 |

| rv_vol_ratio_72h | 成交量相对比(72h) | 72h | volume /
(volume.rolling(72).mean() + 1e-12) | 真实 |

| rv_vol_ratio_8h | 成交量相对比(8h) | 8h | volume / (volume.rolling(8).mean()
+ 1e-12) | 真实 |

| auto_fill_relative_volume_0_4 | 量比对填充(4h) | 4h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(4).m... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_1_8 | 量比对填充(8h) | 8h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(8).m... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_2_12 | 量比对填充(12h) | 12h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(12).... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_3_24 | 量比对填充(24h) | 24h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(24).... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_4_36 | 量比对填充(36h) | 36h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(36).... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_5_48 | 量比对填充(48h) | 48h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(48).... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_6_60 | 量比对填充(60h) | 60h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(60).... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_7_72 | 量比对填充(72h) | 72h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(72).... | 补足 |

| auto_fill_relative_volume_8_4 | 量比对填充(4h) | 4h | (taker_buy_volume /
(volume + 1e-12)).rolling(4).m... | 补足 |

| `auto_fill_relative_volume_9_8` | 量比对填充(8h) | 8h | `(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(8).m...` | 补足 |

volume_momentum — 成交量动量

真实实现 10 个 | 自动补足 12 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| `quote_volume_trend_8h` | 成交额趋势比(8h) | 8h | `quote_volume.rolling(8).mean() / quote_volume.roll...` | 真实 |

| `volume_change_1h` | 成交量变化(1h) | 1h | `volume.pct_change(1)` | 真实 |

| `volume_change_24h` | 成交量变化(24h) | 24h | `volume.pct_change(24)` | 真实 |

| `volume_change_4h` | 成交量变化(4h) | 4h | `volume.pct_change(4)` | 真实 |

| `volume_change_72h` | 成交量变化(72h) | 72h | `volume.pct_change(72)` | 真实 |

| `volume_change_8h` | 成交量变化(8h) | 8h | `volume.pct_change(8)` | 真实 |

| `volume_momentum_12h` | 成交量动量(12h) | 12h | `volume.rolling(12).mean() / volume.rolling(36).mea...` | 真实 |

| `volume_momentum_24h` | 成交量动量(24h) | 24h | `volume.rolling(24).mean() / volume.rolling(72).mea...` | 真实 |

| `volume_momentum_4h` | 成交量动量(4h) | 4h | `volume.rolling(4).mean() / volume.rolling(12).mean...` | 真实 |

| `volume_momentum_8h` | 成交量动量(8h) | 8h | `volume.rolling(8).mean() / volume.rolling(24).mean...` | 真实 |

| `volume_momentum__topup_0_4h` | 自动补足(4h) | 4h | `close.pct_change().rolling(4).mean()` | 补足 |

| `volume_momentum__topup_1_8h` | 自动补足(8h) | 8h | `close.pct_change().rolling(8).mean()` | 补足 |

| `volume_momentum__topup_2_12h` | 自动补足(12h) | 12h | `close.pct_change().rolling(12).mean()` | 补足 |

| `volume_momentum__topup_3_24h` | 自动补足(24h) | 24h | `close.pct_change().rolling(24).mean()` | 补足 |

| `volume_momentum__topup_4_36h` | 自动补足(36h) | 36h | `close.pct_change().rolling(36).mean()` | 补足 |

| `volume_momentum__topup_5_48h` | 自动补足(48h) | 48h | `close.pct_change().rolling(48).mean()` | 补足 |

volume_momentum__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h	close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
volume_momentum__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h	close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
volume_momentum__vmom_12h	量动量比(12h) 12h	volume.rolling(12).mean() / (volume.rolling(36).me...	补足
volume_momentum__vmom_24h	量动量比(24h) 24h	volume.rolling(24).mean() / (volume.rolling(72).me...	补足
volume_momentum__vmom_4h	量动量比(4h) 4h	volume.rolling(4).mean() / (volume.rolling(12).mea...	补足
volume_momentum__vmom_8h	量动量比(8h) 8h	volume.rolling(8).mean() / (volume.rolling(24).mea...	补足

vwap_deviation — VWAP偏离

真实实现 5 个 | 自动补足 17 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

vwap_deviation_24h	VWAP偏离(24h) 24h	close / vwap(24) - 1	真实
vwap_deviation_8h	VWAP偏离(8h) 8h	close / vwap(8) - 1	真实
vwap_dispersion_vol_24h	VWAP偏离波动(24h) 24h	(close - vwap(24)).rolling(24).std() / close	真实
vwap_taker_combo_8h	VWAP主动买入组合(8h) 8h	((close / (vwap(8) + 1e-12) - 1) * (taker_buy_volu...	真实
vwap_volume_pressure_8h	VWAP成交量压力(8h) 8h	((close - vwap(8)) * volume).rolling(8).sum() / (q...	真实
vwap_deviation__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
vwap_deviation__topup_10_12h	自动补足(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
vwap_deviation__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h	close.pct_change().rolling(8).mean()	补足
vwap_deviation__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).mean()	补足

	vwap_deviation__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h	
	close.pct_change().rolling(24).mean()	补足	
	vwap_deviation__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h	
	close.pct_change().rolling(36).mean()	补足	
	vwap_deviation__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h	
	close.pct_change().rolling(48).mean()	补足	
	vwap_deviation__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h	
	close.pct_change().rolling(60).mean()	补足	
	vwap_deviation__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h	
	close.pct_change().rolling(72).mean()	补足	
	vwap_deviation__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h	
	close.pct_change().rolling(4).mean()	补足	
	vwap_deviation__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h	
	close.pct_change().rolling(8).mean()	补足	
	vwap_deviation__vwap_dev_12h	VWAP偏离(12h) 12h	(close - vwap(12)) /
	(close + 1e-12)	补足	
	vwap_deviation__vwap_dev_24h	VWAP偏离(24h) 24h	(close - vwap(24)) /
	(close + 1e-12)	补足	
	vwap_deviation__vwap_dev_48h	VWAP偏离(48h) 48h	(close - vwap(48)) /
	(close + 1e-12)	补足	
	vwap_deviation__vwap_dev_4h	VWAP偏离(4h) 4h	(close - vwap(4)) /
	(close + 1e-12)	补足	
	vwap_deviation__vwap_dev_72h	VWAP偏离(72h) 72h	(close - vwap(72)) /
	(close + 1e-12)	补足	
	vwap_deviation__vwap_dev_8h	VWAP偏离(8h) 8h	(close - vwap(8)) /
	(close + 1e-12)	补足	

资金流类 (flow)

共 40 个真实实现 + 28 个自动补足

funding_acceleration — 资金费率变化

真实实现 6 个 | 自动补足 16 个

	子因子ID		名称		窗口		公式		来源	
	-----		-----		-----		-----		-----	

| funding_oi_change_product_24h | 资金费持仓变化乘积(24h) | 24h | (funding_rate
* open_interest.pct_change()).rollin... | 真实 |

| funding_rate_acceleration_24h | 资金费率加速度(24h) | 24h |
funding_rate.diff(24).diff(24) | 真实 |

| funding_rate_acceleration_8h | 资金费率加速度(8h) | 8h |
funding_rate.diff(8).diff(8) | 真实 |

| funding_rate_change_24h | 资金费率变化(24h) | 24h |
funding_rate.pct_change(24) | 真实 |

| funding_rate_change_72h | 资金费率变化(72h) | 72h |
funding_rate.pct_change(72) | 真实 |

| funding_rate_change_8h | 资金费率变化(8h) | 8h | funding_rate.pct_change(8) | 真
实 |

| funding_acceleration__fr_diff2_12h | 资金费率二阶差分(12h) | 12h |
funding_rate.diff(12).diff(12) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_diff2_24h | 资金费率二阶差分(24h) | 24h |
funding_rate.diff(12).diff(12) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_diff2_48h | 资金费率二阶差分(48h) | 48h |
funding_rate.diff(12).diff(12) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_diff2_4h | 资金费率二阶差分(4h) | 4h |
funding_rate.diff(4).diff(4) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_diff2_72h | 资金费率二阶差分(72h) | 72h |
funding_rate.diff(12).diff(12) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_diff2_8h | 资金费率二阶差分(8h) | 8h |
funding_rate.diff(8).diff(8) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_pct_12h | 资金费率变化(12h) | 12h |
funding_rate.pct_change(12) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_pct_24h | 资金费率变化(24h) | 24h |
funding_rate.pct_change(24) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_pct_48h | 资金费率变化(48h) | 48h |
funding_rate.pct_change(24) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_pct_4h | 资金费率变化(4h) | 4h |
funding_rate.pct_change(4) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_pct_72h | 资金费率变化(72h) | 72h |
funding_rate.pct_change(24) | 补足 |

| funding_acceleration__fr_pct_8h | 资金费率变化(8h) | 8h |

funding_rate.pct_change(8) | 补足 |

| funding_acceleration__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |

close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| funding_acceleration__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |

close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| funding_acceleration__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |

close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| funding_acceleration__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |

close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

funding_rate — 资金费率

真实实现 10 个 | 自动补足 12 个

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| funding_abs_mean_24h | 资金费绝对均值(24h) | 24h |

funding_rate.abs().rolling(24).mean() | 真实 |

| funding_per_oi_value_1h | 单位名义持仓资金费(1h) | 1h | funding_rate /

(open_interest_value + 1e-12) | 真实 |

| funding_rate_ma_24h | 资金费率均值(24h) | 24h |

funding_rate.rolling(24).mean() | 真实 |

| funding_rate_ma_48h | 资金费率均值(48h) | 48h |

funding_rate.rolling(48).mean() | 真实 |

| funding_rate_ma_72h | 资金费率均值(72h) | 72h |

funding_rate.rolling(72).mean() | 真实 |

| funding_rate_ma_8h | 资金费率均值(8h) | 8h | funding_rate.rolling(8).mean() | 真

实 |

| funding_rate_raw | 资金费率（原始） | 1h | funding_rate | 真实 |

| funding_rate_vol_24h | 资金费率波动(24h) | 24h |

funding_rate.rolling(24).std() | 真实 |

| funding_rate_zscore_24h | 资金费率Z-score(24h) | 24h | (funding_rate -

funding_rate.rolling(24).mean()) / ... | 真实 |

| funding_rate_zscore_72h | 资金费率Z-score(72h) | 72h | (funding_rate -

funding_rate.rolling(72).mean()) / ... | 真实 |

funding_rate__fr_ma_12h	资金费率均值(12h)	12h	funding_rate.rolling(12).mean()	补足
funding_rate__fr_ma_24h	资金费率均值(24h)	24h	funding_rate.rolling(24).mean()	补足
funding_rate__fr_ma_48h	资金费率均值(48h)	48h	funding_rate.rolling(48).mean()	补足
funding_rate__fr_ma_4h	资金费率均值(4h)	4h	funding_rate.rolling(4).mean()	补足
funding_rate__fr_ma_72h	资金费率均值(72h)	72h	funding_rate.rolling(72).mean()	补足
funding_rate__fr_ma_8h	资金费率均值(8h)	8h	funding_rate.rolling(8).mean()	补足
funding_rate__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h	close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
funding_rate__topup_1_8h	自动补足(8h)	8h	close.pct_change().rolling(8).mean()	补足
funding_rate__topup_2_12h	自动补足(12h)	12h	close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
funding_rate__topup_3_24h	自动补足(24h)	24h	close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
funding_rate__topup_4_36h	自动补足(36h)	36h	close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
funding_rate__topup_5_48h	自动补足(48h)	48h	close.pct_change().rolling(48).mean()	补足

taker_buy_ratio — 主动买入比

真实实现 24 个 | 自动补足 0 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

taker_bs_ratio_level_24h	主动买卖比水平(24h)	24h	taker_buy_sell_ratio.rolling(24).mean()	真实
--------------------------	--------------	-----	---	----

taker_bs_ratio_mom_8h	主动买卖比动量(8h)	8h	taker_buy_sell_ratio.pct_change(8)	真实
-----------------------	-------------	----	------------------------------------	----

taker_bs_ratio_realized_vol_24h	主买主卖比实现波动(24h)	24h	taker_buy_sell_ratio.pct_change().rolling(24).std(...)	真实
---------------------------------	----------------	-----	--	----

| taker_bs_ratio_trend_8h | 主动买卖比趋势(8h) | 8h |
taker_buy_sell_ratio.rolling(8).mean() / (taker_bu... | 真实 |

| taker_bs_ratio_zscore_24h | 主动买卖比Z-score(24h) | 24h |
(taker_buy_sell_ratio - taker_buy_sell_ratio.rolli... | 真实 |

| taker_buy_amount_ratio_1h | 主动买入额占比(1h) | 1h |
taker_buy_quote_volume.rolling(1).sum() / quote_vo... | 真实 |

| taker_buy_amount_ratio_24h | 主动买入额占比(24h) | 24h |
taker_buy_quote_volume.rolling(24).sum() / quote_v... | 真实 |

| taker_buy_amount_ratio_4h | 主动买入额占比(4h) | 4h |
taker_buy_quote_volume.rolling(4).sum() / quote_vo... | 真实 |

| taker_buy_amount_ratio_72h | 主动买入额占比(72h) | 72h |
taker_buy_quote_volume.rolling(72).sum() / quote_v... | 真实 |

| taker_buy_amount_ratio_8h | 主动买入额占比(8h) | 8h |
taker_buy_quote_volume.rolling(8).sum() / quote_vo... | 真实 |

| taker_buy_ratio_1h | 主动买入比(1h) | 1h | taker_buy_volume.rolling(1).sum()
/ volume.rolling... | 真实 |

| taker_buy_ratio_24h | 主动买入比(24h) | 24h |
taker_buy_volume.rolling(24).sum() / volume.rollin... | 真实 |

| taker_buy_ratio_4h | 主动买入比(4h) | 4h | taker_buy_volume.rolling(4).sum()
/ volume.rolling... | 真实 |

| taker_buy_ratio_72h | 主动买入比(72h) | 72h |
taker_buy_volume.rolling(72).sum() / volume.rollin... | 真实 |

| taker_buy_ratio_8h | 主动买入比(8h) | 8h | taker_buy_volume.rolling(8).sum()
/ volume.rolling... | 真实 |

| taker_imbalance_12h | 主动买卖失衡(12h) | 12h |
taker_buy_volume.rolling(12).sum() / volume.rollin... | 真实 |

| taker_imbalance_24h | 主动买卖失衡(24h) | 24h |
taker_buy_volume.rolling(24).sum() / volume.rollin... | 真实 |

| taker_imbalance_48h | 主动买卖失衡(48h) | 48h |
taker_buy_volume.rolling(48).sum() / volume.rollin... | 真实 |

| taker_imbalance_4h | 主动买卖失衡(4h) | 4h |
taker_buy_volume.rolling(4).sum() / volume.rolling... | 真实 |

| taker_imbalance_8h | 主动买卖失衡(8h) | 8h |
taker_buy_volume.rolling(8).sum() / volume.rolling... | 真实 |

taker_imbalance_vol_24h	主动买入占比波动(24h) 24h	$(\text{taker_buy_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).\text{rolling}(24) \dots$	真实
taker_share_trend_24h	主动买入份额趋势(24h) 24h	$(\text{taker_buy_volume}.\text{rolling}(24).\text{mean}() / (\text{volume}.\text{rol} \dots$	真实
taker_sum_ratio_momentum_24h	主动买入累计占比动量(24h) 24h	$(\text{taker_buy_volume}.\text{rolling}(24).\text{sum}() / (\text{volume}.\text{roll} \dots$	真实
taker_vol_ratio_momentum_8h	主买主卖量比动量(8h) 8h	$(\text{taker_buy_vol} / (\text{taker_sell_vol} + 1e-12)).\text{rolling} \dots$	真实

流动性类 (liquidity)

共 97 个真实实现 + 16 个自动补足

bid_ask_spread — 买卖价差

真实实现 14 个 | 自动补足 8 个

子因子ID	名称 窗口 公式 来源
----- ----- ----- ----- -----	
intraday_range_1h	日内振幅(1h) 1h $(\text{high} - \text{low}) / \text{close}.\text{rolling}(1).\text{mean}()$ 真实
passive_quote_fraction_1h	非主动成交额占比(1h) 1h $(\text{quote_volume} - \text{taker_buy_quote_volume}) / (\text{quote_v} \dots$ 真实
passive_quote_fraction_24h	非主动成交额占比(24h) 24h $((\text{quote_volume} - \text{taker_buy_quote_volume}) / (\text{quote_} \dots$ 真实
spr_hl_rel_24h	高低价差占比(24h) 24h $((\text{high} - \text{low}) / (\text{close} + 1e-12)).\text{rolling}(24).\text{mean}(\dots$ 真实
spr_hl_rel_48h	高低价差占比(48h) 48h $((\text{high} - \text{low}) / (\text{close} + 1e-12)).\text{rolling}(48).\text{mean}(\dots$ 真实
spr_hl_rel_4h	高低价差占比(4h) 4h $((\text{high} - \text{low}) / (\text{close} + 1e-12)).\text{rolling}(4).\text{mean}()$ 真实
spr_hl_rel_72h	高低价差占比(72h) 72h $((\text{high} - \text{low}) / (\text{close} + 1e-12)).\text{rolling}(72).\text{mean}(\dots$ 真实
spr_hl_rel_8h	高低价差占比(8h) 8h $((\text{high} - \text{low}) / (\text{close} + 1e-12)).\text{rolling}(8).\text{mean}()$ 真实
spr_shadow_asym_24h	上下影线不对称(24h) 24h $((\text{high} - \text{np.maximum}(\text{open}, \text{close})) - (\text{np.minimum}(\text{op} \dots$ 真实

| spr_shadow_asym_48h | 上下影线不对称(48h) | 48h | $((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close)))$ | 真实 |

| spr_shadow_asym_4h | 上下影线不对称(4h) | 4h | $((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close)))$ | 真实 |

| spr_shadow_asym_72h | 上下影线不对称(72h) | 72h | $((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close)))$ | 真实 |

| spr_shadow_asym_8h | 上下影线不对称(8h) | 8h | $((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close)))$ | 真实 |

| taker_price_size_spread_8h | 主动买卖价差(8h) | 8h | $(taker_buy_quote_volume / (quote_volume + 1e-12) - ...)$ | 真实 |

| auto_fill_bid_ask_spread_0_4 | 振幅波动填充(4h) | 4h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(4).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_1_8 | 振幅波动填充(8h) | 8h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(8).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_2_12 | 振幅波动填充(12h) | 12h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(12).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_3_24 | 振幅波动填充(24h) | 24h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(24).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_4_36 | 振幅波动填充(36h) | 36h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(36).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_5_48 | 振幅波动填充(48h) | 48h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(48).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_6_60 | 振幅波动填充(60h) | 60h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(60).std()$ | 补足 |

| auto_fill_bid_ask_spread_7_72 | 振幅波动填充(72h) | 72h | $((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(72).std()$ | 补足 |

market_depth — 市场深度

真实实现 69 个 | 自动补足 0 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| account_spread_per_oi_1h | 账户差每单位持仓(1h) | 1h | $(long_account - short_account) / (open_interest + ...)$ | 真实 |

| account_sum_deviation_1h | 多空账户和偏离(1h) | 1h | $long_account + short_account - 1$ | 真实 |

| funding_oi_change_corr_24h | 资金费持仓变化相关(24h) | 24h |
funding_rate.rolling(24).corr(open_interest.pct_ch... | 真实 |

| long_account_oi_corr_24h | 多头占比持仓变化相关(24h) | 24h |
long_account.rolling(24).corr(open_interest.pct_ch... | 真实 |

| ls_oi_change_spread_8h | 多空比持仓变化差(8h) | 8h |
long_short_ratio.pct_change(8) - open_interest.pct... | 真实 |

| ls_oi_product_24h | 多空比持仓乘积(24h) | 24h | (long_short_ratio *
open_interest).rolling(24).mea... | 真实 |

| oi_acceleration_24h | 持仓量加速度(24h) | 24h |
open_interest.diff(24).diff(24) | 真实 |

| oi_acceleration_4h | 持仓量加速度(4h) | 4h | open_interest.diff(4).diff(4) | 真
实 |

| oi_acceleration_8h | 持仓量加速度(8h) | 8h | open_interest.diff(8).diff(8) | 真
实 |

| oi_buildup_8h | 持仓量累积(8h) | 8h | count(open_interest >
open_interest.shift(1), 8) /... | 真实 |

| oi_change_1h | 持仓量变化(1h) | 1h | open_interest.pct_change(1) | 真实 |

| oi_change_24h | 持仓量变化(24h) | 24h | open_interest.pct_change(24) | 真实 |

| oi_change_4h | 持仓量变化(4h) | 4h | open_interest.pct_change(4) | 真实 |

| oi_change_72h | 持仓量变化(72h) | 72h | open_interest.pct_change(72) | 真实 |

| oi_change_8h | 持仓量变化(8h) | 8h | open_interest.pct_change(8) | 真实 |

| oi_change_vol_24h | 持仓变化波动(24h) | 24h |
open_interest.pct_change().rolling(24).std() | 真实 |

| oi_contract_per_value_1h | 张数名义持仓比(1h) | 1h | open_interest /
(open_interest_value + 1e-12) | 真实 |

| oi_contract_per_value_mr_24h | 张数名义比均值回复(24h) | 24h | (open_interest
/ (open_interest_value + 1e-12)) - ... | 真实 |

| oi_contract_value_drift_24h | 张数名义比漂移(24h) | 24h | (open_interest /
(open_interest_value + 1e-12)).pc... | 真实 |

| oi_funding_abs_exposure_24h | 持仓绝对资金费暴露(24h) | 24h | (open_interest *
funding_rate.abs()).rolling(24).m... | 真实 |

| oi_ls_zscore_pressure_8h | 持仓多空Z压力(8h) | 8h | (open_interest *
(long_short_ratio - long_short_ra... | 真实 |

| oi_ma_24h | 持仓量均值(24h) | 24h | open_interest.rolling(24).mean() | 真实 |

| oi_ma_72h | 持仓量均值(72h) | 72h | open_interest.rolling(72).mean() | 真实 |

| oi_ma_8h | 持仓量均值(8h) | 8h | open_interest.rolling(8).mean() | 真实 |

| oi_price_corr_24h | 持仓量价格相关性(24h) | 24h | open_interest.pct_change().rolling(24).corr(close.... | 真实 |

| oi_price_corr_72h | 持仓量价格相关性(72h) | 72h | open_interest.pct_change().rolling(72).corr(close.... | 真实 |

| oi_price_corr_8h | 持仓量价格相关性(8h) | 8h | open_interest.pct_change().rolling(8).corr(close.p... | 真实 |

| oi_price_cov_proxy_24h | 持仓价格协方差代理(24h) | 24h | (open_interest * close).rolling(24).mean() - open_... | 真实 |

| oi_price_divergence_24h | 持仓量价格背离(24h) | 24h | open_interest.pct_change(24) - close.pct_change(24... | 真实 |

| oi_price_divergence_4h | 持仓量价格背离(4h) | 4h | open_interest.pct_change(4) - close.pct_change(4) | 真实 |

| oi_price_divergence_72h | 持仓量价格背离(72h) | 72h | open_interest.pct_change(72) - close.pct_change(72... | 真实 |

| oi_price_divergence_8h | 持仓量价格背离(8h) | 8h | open_interest.pct_change(8) - close.pct_change(8) | 真实 |

| oi_price_vol_product_24h | 持仓价格波动乘积(24h) | 24h | open_interest.pct_change().abs().rolling(24).mean(... | 真实 |

| oi_price_zscore_spread_24h | 持仓价格Z差(24h) | 24h | ((open_interest - open_interest.rolling(24).mean())... | 真实 |

| oi_quote_turnover_ratio_1h | 持仓成交额比(1h) | 1h | open_interest / (quote_volume + 1e-12) | 真实 |

| oi_quote_turnover_ratio_24h | 持仓成交额比(24h) | 24h | open_interest.rolling(24).mean() / (quote_volume.r... | 真实 |

| oi_range_interaction_24h | 持仓振幅交互(24h) | 24h | (open_interest * ((high - low) / (close + 1e-12)))... | 真实 |

| oi_raw | 持仓量 (原始) | 1h | open_interest | 真实 |

| oi_ret_log_spread_24h | 持仓变化对数收益差(24h) | 24h | open_interest.pct_change(24) - np.log(close / clos... | 真实 |

| oi_taker_buy_sum_8h | 持仓主买量和(8h) | 8h | (open_interest + taker_buy_volume).rolling(8).mean... | 真实 |

| oi_taker_share_change_corr_24h | 持仓主买占比变化相关(24h) | 24h |
open_interest.pct_change().rolling(24).corr((taker... | 真实 |

| oi_usd_change_1h | 持仓量USD变化(1h) | 1h |
open_interest_value.pct_change(1) | 真实 |

| oi_usd_change_24h | 持仓量USD变化(24h) | 24h |
open_interest_value.pct_change(24) | 真实 |

| oi_usd_change_4h | 持仓量USD变化(4h) | 4h |
open_interest_value.pct_change(4) | 真实 |

| oi_usd_change_72h | 持仓量USD变化(72h) | 72h |
open_interest_value.pct_change(72) | 真实 |

| oi_usd_change_8h | 持仓量USD变化(8h) | 8h |
open_interest_value.pct_change(8) | 真实 |

| oi_value_change_vol_24h | 名义持仓波动(24h) | 24h |
open_interest_value.pct_change().rolling(24).std() | 真实 |

| oi_value_funding_product_24h | 名义持仓变化资金费乘积(24h) | 24h |
(open_interest_value.pct_change() * funding_rate)... | 真实 |

| oi_value_per_ls_ratio_1h | 名义持仓每单位多空比(1h) | 1h | open_interest_value
/ (long_short_ratio + 1e-12) | 真实 |

| oi_value_per_taker_sell_1h | 名义持仓每单位主卖量(1h) | 1h |
open_interest_value / (taker_sell_vol + 1e-12) | 真实 |

| oi_value_price_divergence_24h | 名义持仓价格背离(24h) | 24h |
open_interest_value.pct_change(24) - close.pct_cha... | 真实 |

| oi_value_price_ratio_1h | 名义持仓价格比(1h) | 1h | open_interest_value /
(close + 1e-12) | 真实 |

| oi_value_price_ratio_z_24h | 名义持仓价格比Z(24h) | 24h |
((open_interest_value / (close + 1e-12)) - (open_i... | 真实 |

| oi_value_taker_bs_corr_24h | 名义持仓主买主卖比相关(24h) | 24h |
open_interest_value.pct_change().rolling(24).corr(... | 真实 |

| oi_value_volume_ratio_1h | 名义持仓成交量比(1h) | 1h | open_interest_value /
(volume + 1e-12) | 真实 |

| oi_value_volume_ratio_8h | 名义持仓成交量比(8h) | 8h |
open_interest_value.rolling(8).mean() / (volume.ro... | 真实 |

| oi_volume_level_corr_24h | 持仓成交量水平相关(24h) | 24h |
open_interest.rolling(24).corr(volume) | 真实 |

oi_volume_ratio_24h	持仓量成交比(24h)	24h	
open_interest.rolling(24).mean() / volume.rolling(... 真实			
oi_volume_ratio_72h	持仓量成交比(72h)	72h	
open_interest.rolling(72).mean() / volume.rolling(... 真实			
oi_volume_ratio_8h	持仓量成交比(8h)	8h	
open_interest.rolling(8).mean() / volume.rolling(8...) 真实			
oi_vs_oi_value_change_spread_24h	张数名义持仓变化差(24h)	24h	
open_interest.pct_change(24) - open_interest_value... 真实			
oi_vwap_mispricing_24h	持仓VWAP错价(24h)	24h	
(open_interest * (close / (vwap(24) + 1e-12) - 1))... 真实			
oi_zscore_24h	持仓量Z-score(24h)	24h	
(open_interest - open_interest.rolling(24).mean())... 真实			
oi_zscore_72h	持仓量Z-score(72h)	72h	
(open_interest - open_interest.rolling(72).mean())... 真实			
quote_oi_value_divergence_24h	成交额名义持仓背离(24h)	24h	
quote_volume.pct_change(24) - open_interest_value.... 真实			
short_account_oi_corr_24h	空头占比持仓变化相关(24h)	24h	
short_account.rolling(24).corr(open_interest.pct_c... 真实			
taker_bs_oi_level_corr_24h	主买主卖比持仓相关(24h)	24h	
taker_buy_sell_ratio.rolling(24).corr(open_interes... 真实			
taker_buy_per_oi_mom_8h	主买每单位持仓动量(8h)	8h	
(taker_buy_volume / (open_interest + 1e-12)).pct_c... 真实			
volume_oi_flow_divergence_8h	成交量持仓流背离(8h)	8h	
volume.pct_change(8) - open_interest.pct_change(8) 真实			

turnover_rate — 换手率

真实实现 14 个 | 自动补足 8 个

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

quote_oi_value_ratio_1h	成交额名义持仓比(1h)	1h	
quote_volume / (open_interest_value + 1e-12) 真实			
quote_oi_value_ratio_8h	成交额名义持仓比(8h)	8h	
quote_volume.rolling(8).sum() / (open_interest_val... 真实			
quote_volume_cv_24h	成交额变异系数(24h)	24h	
quote_volume.rolling(24).std() / (quote_volume.rol... 真实			

| to_qv_oi_24h | 成交额持仓周转(24h) | 24h | quote_volume.rolling(24).sum() / (open_interest_val... | 真实 |

| to_qv_oi_48h | 成交额持仓周转(48h) | 48h | quote_volume.rolling(48).sum() / (open_interest_val... | 真实 |

| to_qv_oi_72h | 成交额持仓周转(72h) | 72h | quote_volume.rolling(72).sum() / (open_interest_val... | 真实 |

| to_qv_oi_8h | 成交额持仓周转(8h) | 8h | quote_volume.rolling(8).sum() / (open_interest_val... | 真实 |

| to_vol_oi_24h | 成交量张数周转(24h) | 24h | volume.rolling(24).sum() / (open_interest.rolling(... | 真实 |

| to_vol_oi_48h | 成交量张数周转(48h) | 48h | volume.rolling(48).sum() / (open_interest.rolling(... | 真实 |

| to_vol_oi_72h | 成交量张数周转(72h) | 72h | volume.rolling(72).sum() / (open_interest.rolling(... | 真实 |

| to_vol_oi_8h | 成交量张数周转(8h) | 8h | volume.rolling(8).sum() / (open_interest.rolling(8... | 真实 |

| volume_oi_turnover_1h | 成交量持仓比(1h) | 1h | volume / (open_interest + 1e-12) | 真实 |

| volume_oi_turnover_24h | 成交量持仓比(24h) | 24h | volume.rolling(24).sum() / (open_interest.rolling(... | 真实 |

| volume_oi_turnover_8h | 成交量持仓比(8h) | 8h | volume.rolling(8).mean() / (open_interest.rolling(... | 真实 |

| auto_fill_turnover_rate_0_4 | 额斜率填充(4h) | 4h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(4) | 补足 |

| auto_fill_turnover_rate_1_8 | 额斜率填充(8h) | 8h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(8) | 补足 |

| auto_fill_turnover_rate_2_12 | 额斜率填充(12h) | 12h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(12) | 补足 |

| auto_fill_turnover_rate_3_24 | 额斜率填充(24h) | 24h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) | 补足 |

| auto_fill_turnover_rate_4_36 | 额斜率填充(36h) | 36h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) | 补足 |

| auto_fill_turnover_rate_5_48 | 额斜率填充(48h) | 48h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) | 补足 |

| `auto_fill_turnover_rate_6_60` | 缩量斜率填充(60h) | 60h | `(quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24)` | 补足 |

| `auto_fill_turnover_rate_7_72` | 缩量斜率填充(72h) | 72h | `(quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24)` | 补足 |

区间结构类 (structure)

共 17 个真实实现 + 93 个自动补足

candlestick_body — K线实体强弱

真实实现 3 个 | 自动补足 19 个

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| `body_ratio_mean_8h` | 实体占比均值(8h) | 8h | `((close - open).abs() / close).rolling(8).mean()` | 真实 |

| `body_ratio_vol_8h` | 实体占比波动(8h) | 8h | `((close - open).abs() / close).rolling(8).std()` | 真实 |

| `upper_shadow_vol_8h` | 上影线波动(8h) | 8h | `((high - np.maximum(open, close)) / close).rolling...` | 真实 |

| `candlestick_body__body_mean_12h` | 实体均值(12h) | 12h | `((close - open).abs() / (close + 1e-12)).rolling(1...` | 补足 |

| `candlestick_body__body_mean_24h` | 实体均值(24h) | 24h | `((close - open).abs() / (close + 1e-12)).rolling(2...` | 补足 |

| `candlestick_body__body_mean_48h` | 实体均值(48h) | 48h | `((close - open).abs() / (close + 1e-12)).rolling(4...` | 补足 |

| `candlestick_body__body_mean_4h` | 实体均值(4h) | 4h | `((close - open).abs() / (close + 1e-12)).rolling(4...` | 补足 |

| `candlestick_body__body_mean_72h` | 实体均值(72h) | 72h | `((close - open).abs() / (close + 1e-12)).rolling(7...` | 补足 |

| `candlestick_body__body_mean_8h` | 实体均值(8h) | 8h | `((close - open).abs() / (close + 1e-12)).rolling(8...` | 补足 |

| `candlestick_body__topup_0_4h` | 自动补足(4h) | 4h | `close.pct_change().rolling(4).mean()` | 补足 |

| `candlestick_body__topup_1_8h` | 自动补足(8h) | 8h | `close.pct_change().rolling(8).mean()` | 补足 |

candlestick_body__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h	
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足	
candlestick_body__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h	
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足	
candlestick_body__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h	
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足	
candlestick_body__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h	
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足	
candlestick_body__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h	
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足	
candlestick_body__upper_shadow_mean_12h	上影线均值(12h) 12h	((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12... 补足
candlestick_body__upper_shadow_mean_24h	上影线均值(24h) 24h	((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12... 补足
candlestick_body__upper_shadow_mean_48h	上影线均值(48h) 48h	((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12... 补足
candlestick_body__upper_shadow_mean_4h	上影线均值(4h) 4h	((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12... 补足
candlestick_body__upper_shadow_mean_72h	上影线均值(72h) 72h	((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12... 补足
candlestick_body__upper_shadow_mean_8h	上影线均值(8h) 8h	((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12... 补足

close_position — 收盘位置

真实实现 4 个 | 自动补足 18 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
----- ----- ----- ----- -----				
close_position_12h	收盘位置(12h) 12h		(close - low.rolling(12).min()) / (high.rolling(12... 真实	
close_position_24h	收盘位置(24h) 24h		(close - low.rolling(24).min()) / (high.rolling(24... 真实	
close_position_4h	收盘位置(4h) 4h		(close - low.rolling(4).min()) / (high.rolling(4)... 真实	
close_position_8h	收盘位置(8h) 8h		(close - low.rolling(8).min()) / (high.rolling(8)... 真实	

| close_position__cp_pos_12h | 收盘区间位置(12h) | 12h | (close - low.rolling(12).min()) / (high.rolling(12)... | 补足 |

| close_position__cp_pos_24h | 收盘区间位置(24h) | 24h | (close - low.rolling(24).min()) / (high.rolling(24)... | 补足 |

| close_position__cp_pos_48h | 收盘区间位置(48h) | 48h | (close - low.rolling(48).min()) / (high.rolling(48)... | 补足 |

| close_position__cp_pos_4h | 收盘区间位置(4h) | 4h | (close - low.rolling(4).min()) / (high.rolling(4)... | 补足 |

| close_position__cp_pos_72h | 收盘区间位置(72h) | 72h | (close - low.rolling(72).min()) / (high.rolling(72)... | 补足 |

| close_position__cp_pos_8h | 收盘区间位置(8h) | 8h | (close - low.rolling(8).min()) / (high.rolling(8)... | 补足 |

| close_position__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| close_position__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h | close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| close_position__topup_11_24h | 自动补足(24h) | 24h | close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| close_position__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h | close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| close_position__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h | close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| close_position__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h | close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| close_position__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h | close.pct_change().rolling(36).mean() | 补足 |

| close_position__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h | close.pct_change().rolling(48).mean() | 补足 |

| close_position__topup_6_60h | 自动补足(60h) | 60h | close.pct_change().rolling(60).mean() | 补足 |

| close_position__topup_7_72h | 自动补足(72h) | 72h | close.pct_change().rolling(72).mean() | 补足 |

| close_position__topup_8_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| `close_position__topup_9_8h` | 自动补足(8h) | 8h |
| `close.pct_change().rolling(8).mean()` | 补足 |

near_high_position — 近期高点位置

真实实现 1 个 | 自动补足 21 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| `dist_below_high_24h` | 距高点距离(24h) | 24h | `(close - high.rolling(24).max().shift(1)) / close` | 真实 |

| `near_high_position__nh_dist_12h` | 距高点归一(12h) | 12h | `(high.rolling(12).max() - close) / (close + 1e-12)` | 补足 |

| `near_high_position__nh_dist_24h` | 距高点归一(24h) | 24h | `(high.rolling(24).max() - close) / (close + 1e-12)` | 补足 |

| `near_high_position__nh_dist_48h` | 距高点归一(48h) | 48h | `(high.rolling(48).max() - close) / (close + 1e-12)` | 补足 |

| `near_high_position__nh_dist_4h` | 距高点归一(4h) | 4h | `(high.rolling(4).max() - close) / (close + 1e-12)` | 补足 |

| `near_high_position__nh_dist_72h` | 距高点归一(72h) | 72h | `(high.rolling(72).max() - close) / (close + 1e-12)` | 补足 |

| `near_high_position__nh_dist_8h` | 距高点归一(8h) | 8h | `(high.rolling(8).max() - close) / (close + 1e-12)` | 补足 |

| `near_high_position__topup_0_4h` | 自动补足(4h) | 4h | `close.pct_change().rolling(4).mean()` | 补足 |

| `near_high_position__topup_10_12h` | 自动补足(12h) | 12h | `close.pct_change().rolling(12).mean()` | 补足 |

| `near_high_position__topup_11_24h` | 自动补足(24h) | 24h | `close.pct_change().rolling(24).mean()` | 补足 |

| `near_high_position__topup_12_36h` | 自动补足(36h) | 36h | `close.pct_change().rolling(36).mean()` | 补足 |

| `near_high_position__topup_13_48h` | 自动补足(48h) | 48h | `close.pct_change().rolling(48).mean()` | 补足 |

| `near_high_position__topup_14_60h` | 自动补足(60h) | 60h | `close.pct_change().rolling(60).mean()` | 补足 |

| `near_high_position__topup_1_8h` | 自动补足(8h) | 8h | `close.pct_change().rolling(8).mean()` | 补足 |

	near_high_position__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
	close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
	near_high_position__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
	close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
	near_high_position__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
	close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
	near_high_position__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
	close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
	near_high_position__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
	close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
	near_high_position__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
	close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
	near_high_position__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
	close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
	near_high_position__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
	close.pct_change().rolling(8).mean()	补足

near_low_position — 近期低点位置

真实实现 1 个 | 自动补足 21 个

	因子ID		名称		窗口		公式		来源
--	------	--	----	--	----	--	----	--	----

	-----		-----		-----		-----		-----
--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

	dist_above_low_24h	距低点距离(24h) 24h	(close -
	low.rolling(24).min().shift(1)) / close	真实	

	near_low_position__nl_dist_12h	距低点归一(12h) 12h	(close -
	low.rolling(12).min()) / (close + 1e-12)	补足	

	near_low_position__nl_dist_24h	距低点归一(24h) 24h	(close -
	low.rolling(24).min()) / (close + 1e-12)	补足	

	near_low_position__nl_dist_48h	距低点归一(48h) 48h	(close -
	low.rolling(48).min()) / (close + 1e-12)	补足	

	near_low_position__nl_dist_4h	距低点归一(4h) 4h	(close -
	low.rolling(4).min()) / (close + 1e-12)	补足	

	near_low_position__nl_dist_72h	距低点归一(72h) 72h	(close -
	low.rolling(72).min()) / (close + 1e-12)	补足	

	near_low_position__nl_dist_8h	距低点归一(8h) 8h	(close -
	low.rolling(8).min()) / (close + 1e-12)	补足	

near_low_position__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
near_low_position__topup_10_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
near_low_position__topup_11_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
near_low_position__topup_12_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
near_low_position__topup_13_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
near_low_position__topup_14_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
near_low_position__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足
near_low_position__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
near_low_position__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
near_low_position__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
near_low_position__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
near_low_position__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
near_low_position__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
near_low_position__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
near_low_position__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足

opening_gap — 开盘缺口

真实实现 8 个 | 自动补足 14 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| ogap_level_24h | 跳空水平滚动均值(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_level_4h | 跳空水平滚动均值(4h) | 4h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_level_72h | 跳空水平滚动均值(72h) | 72h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_level_8h | 跳空水平滚动均值(8h) | 8h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_signed_ma_24h | 跳空方向滚动均值(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_signed_ma_4h | 跳空方向滚动均值(4h) | 4h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_signed_ma_72h | 跳空方向滚动均值(72h) | 72h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| ogap_signed_ma_8h | 跳空方向滚动均值(8h) | 8h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 真实 |

| auto_fill_opening_gap_0_4 | 跳空波动填充(4h) | 4h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_10_12 | 跳空波动填充(12h) | 12h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_11_24 | 跳空波动填充(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_12_36 | 跳空波动填充(36h) | 36h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_13_48 | 跳空波动填充(48h) | 48h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_1_8 | 跳空波动填充(8h) | 8h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_2_12 | 跳空波动填充(12h) | 12h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_3_24 | 跳空波动填充(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

| auto_fill_opening_gap_4_36 | 跳空波动填充(36h) | 36h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$ | 补足 |

	auto_fill_opening_gap_5_48	跳空波动填充(48h) 48h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$	补足
	auto_fill_opening_gap_6_60	跳空波动填充(60h) 60h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$	补足
	auto_fill_opening_gap_7_72	跳空波动填充(72h) 72h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$	补足
	auto_fill_opening_gap_8_4	跳空波动填充(4h) 4h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$	补足
	auto_fill_opening_gap_9_8	跳空波动填充(8h) 8h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12...))$	补足

横截面类 (relative)

共 22 个真实实现 + 44 个自动补足

cross_sectional_strength — 横截面强弱

真实实现 8 个 | 自动补足 14 个

	子因子ID		名称		窗口		公式		来源	
	-----		-----		-----		-----		-----	
	xs_mom_rank_12h		动量时序强弱(12h)		12h		percentile_rank(close.pct_change(3), 12)		真实	
	xs_mom_rank_24h		动量时序强弱(24h)		24h		percentile_rank(close.pct_change(6), 24)		真实	
	xs_mom_rank_48h		动量时序强弱(48h)		48h		percentile_rank(close.pct_change(12), 48)		真实	
	xs_mom_rank_72h		动量时序强弱(72h)		72h		percentile_rank(close.pct_change(18), 72)		真实	
	xs_ret_rank_12h		收益时序强弱(12h)		12h		percentile_rank(close.pct_change(), 12)		真实	
	xs_ret_rank_24h		收益时序强弱(24h)		24h		percentile_rank(close.pct_change(), 24)		真实	
	xs_ret_rank_48h		收益时序强弱(48h)		48h		percentile_rank(close.pct_change(), 48)		真实	
	xs_ret_rank_72h		收益时序强弱(72h)		72h		percentile_rank(close.pct_change(), 72)		真实	

<code>auto_fill_cross_sectional_strength_0_4</code>	价格分位填充(4h) 4h
<code>percentile_rank(close, 4)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_10_12</code>	价格分位填充(12h) 12h
<code>percentile_rank(close, 12)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_11_24</code>	价格分位填充(24h) 24h
<code>percentile_rank(close, 24)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_12_36</code>	价格分位填充(36h) 36h
<code>percentile_rank(close, 36)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_13_48</code>	价格分位填充(48h) 48h
<code>percentile_rank(close, 48)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_1_8</code>	价格分位填充(8h) 8h
<code>percentile_rank(close, 8)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_2_12</code>	价格分位填充(12h) 12h
<code>percentile_rank(close, 12)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_3_24</code>	价格分位填充(24h) 24h
<code>percentile_rank(close, 24)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_4_36</code>	价格分位填充(36h) 36h
<code>percentile_rank(close, 36)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_5_48</code>	价格分位填充(48h) 48h
<code>percentile_rank(close, 48)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_6_60</code>	价格分位填充(60h) 60h
<code>percentile_rank(close, 60)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_7_72</code>	价格分位填充(72h) 72h
<code>percentile_rank(close, 72)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_8_4</code>	价格分位填充(4h) 4h
<code>percentile_rank(close, 4)</code>	补足
<code>auto_fill_cross_sectional_strength_9_8</code>	价格分位填充(8h) 8h
<code>percentile_rank(close, 8)</code>	补足

market_cap_style — 市值风格

真实实现 8 个 | 自动补足 14 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

<code>mc_liquidity_tilt_24h</code>	流动性规模倾斜(24h) 24h	<code>(np.log(quote_volume + 1)</code>
<code>- np.log(quote_volume + ...</code>	真实	

| mc_liquidity_tilt_48h | 流动性规模倾斜(48h) | 48h | $(\text{np.log}(\text{quote_volume} + 1) - \text{np.log}(\text{quote_volume} + \dots))$ | 真实 |

| mc_liquidity_tilt_72h | 流动性规模倾斜(72h) | 72h | $(\text{np.log}(\text{quote_volume} + 1) - \text{np.log}(\text{quote_volume} + \dots))$ | 真实 |

| mc_liquidity_tilt_8h | 流动性规模倾斜(8h) | 8h | $(\text{np.log}(\text{quote_volume} + 1) - \text{np.log}(\text{quote_volume} + \dots))$ | 真实 |

| mc_vol_scale_24h | 成交量尺度因子(24h) | 24h | $(\text{np.log}(\text{volume} + 1) - \text{np.log}(\text{volume} + 1).rolling(2...))$ | 真实 |

| mc_vol_scale_48h | 成交量尺度因子(48h) | 48h | $(\text{np.log}(\text{volume} + 1) - \text{np.log}(\text{volume} + 1).rolling(4...))$ | 真实 |

| mc_vol_scale_72h | 成交量尺度因子(72h) | 72h | $(\text{np.log}(\text{volume} + 1) - \text{np.log}(\text{volume} + 1).rolling(7...))$ | 真实 |

| mc_vol_scale_8h | 成交量尺度因子(8h) | 8h | $(\text{np.log}(\text{volume} + 1) - \text{np.log}(\text{volume} + 1).rolling(8...))$ | 真实 |

| auto_fill_market_cap_style_0_4 | 额量水平填充(4h) | 4h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(4).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_10_12 | 额量水平填充(12h) | 12h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(12).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_11_24 | 额量水平填充(24h) | 24h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(24).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_12_36 | 额量水平填充(36h) | 36h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(36).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_13_48 | 额量水平填充(48h) | 48h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(48).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_1_8 | 额量水平填充(8h) | 8h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(8).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_2_12 | 额量水平填充(12h) | 12h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(12).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_3_24 | 额量水平填充(24h) | 24h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(24).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_4_36 | 额量水平填充(36h) | 36h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(36).mean(...)$ | 补足 |

| auto_fill_market_cap_style_5_48 | 额量水平填充(48h) | 48h | $(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).rolling(48).mean(...)$ | 补足 |

<code>auto_fill_market_cap_style_6_60</code>	额量水平填充(60h) 60h	<code>(quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(60).mean...</code>	补足
<code>auto_fill_market_cap_style_7_72</code>	额量水平填充(72h) 72h	<code>(quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(72).mean...</code>	补足
<code>auto_fill_market_cap_style_8_4</code>	额量水平填充(4h) 4h	<code>(quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(4).mean(...)</code>	补足
<code>auto_fill_market_cap_style_9_8</code>	额量水平填充(8h) 8h	<code>(quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(8).mean(...)</code>	补足

sector_neutral_return — 行业中性强弱

真实实现 6 个 | 自动补足 16 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

<code>sn_excess_ma_24h</code>	相对长期均值的超额(24h) 24h	<code>close.pct_change(24) - close.pct_change(48).rollin...</code>	真实
-------------------------------	----------------------	--	----

<code>sn_excess_ma_48h</code>	相对长期均值的超额(48h) 48h	<code>close.pct_change(48) - close.pct_change(96).rollin...</code>	真实
-------------------------------	----------------------	--	----

<code>sn_excess_ma_72h</code>	相对长期均值的超额(72h) 72h	<code>close.pct_change(72) - close.pct_change(144).rolli...</code>	真实
-------------------------------	----------------------	--	----

<code>sn_log_excess_24h</code>	对数收益超额(24h) 24h	<code>(np.log(close / close.shift(24)) - np.log(close / ...</code>	真实
--------------------------------	-------------------	--	----

<code>sn_log_excess_48h</code>	对数收益超额(48h) 48h	<code>(np.log(close / close.shift(48)) - np.log(close / ...</code>	真实
--------------------------------	-------------------	--	----

<code>sn_log_excess_72h</code>	对数收益超额(72h) 72h	<code>(np.log(close / close.shift(72)) - np.log(close / ...</code>	真实
--------------------------------	-------------------	--	----

<code>auto_fill_sector_neutral_return_0_4</code>	双窗收益差填充(4h) 4h	<code>close.pct_change(4) - close.pct_change(4).rolling(...</code>	补足
--	------------------	--	----

<code>auto_fill_sector_neutral_return_10_12</code>	双窗收益差填充(12h) 12h	<code>close.pct_change(12) - close.pct_change(12).rollin...</code>	补足
--	--------------------	--	----

<code>auto_fill_sector_neutral_return_11_24</code>	双窗收益差填充(24h) 24h	<code>close.pct_change(12) - close.pct_change(24).rollin...</code>	补足
--	--------------------	--	----

<code>auto_fill_sector_neutral_return_12_36</code>	双窗收益差填充(36h) 36h	<code>close.pct_change(12) - close.pct_change(36).rollin...</code>	补足
--	--------------------	--	----

<code>auto_fill_sector_neutral_return_13_48</code>	双窗收益差填充(48h) 48h	<code>close.pct_change(12) - close.pct_change(48).rollin...</code>	补足
--	--------------------	--	----

auto_fill_sector_neutral_return_14_60	双窗收益差填充(60h) 60h	close.pct_change(12) - close.pct_change(60).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_15_72	双窗收益差填充(72h) 72h	close.pct_change(12) - close.pct_change(72).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_1_8	双窗收益差填充(8h) 8h	close.pct_change(8) - close.pct_change(8).rolling(...)	补足
auto_fill_sector_neutral_return_2_12	双窗收益差填充(12h) 12h	close.pct_change(12) - close.pct_change(12).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_3_24	双窗收益差填充(24h) 24h	close.pct_change(12) - close.pct_change(24).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_4_36	双窗收益差填充(36h) 36h	close.pct_change(12) - close.pct_change(36).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_5_48	双窗收益差填充(48h) 48h	close.pct_change(12) - close.pct_change(48).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_6_60	双窗收益差填充(60h) 60h	close.pct_change(12) - close.pct_change(60).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_7_72	双窗收益差填充(72h) 72h	close.pct_change(12) - close.pct_change(72).rollin...	补足
auto_fill_sector_neutral_return_8_4	双窗收益差填充(4h) 4h	close.pct_change(4) - close.pct_change(4).rolling(...)	补足
auto_fill_sector_neutral_return_9_8	双窗收益差填充(8h) 8h	close.pct_change(8) - close.pct_change(8).rolling(...)	补足

风险风格类 (risk)

共 16 个真实实现 + 28 个自动补足

downside_risk — 下行风险

真实实现 13 个 | 自动补足 9 个

因子ID	名称	窗口	公式	来源
down_hour_fraction_24h	下跌时长占比(24h)	24h	$\text{count}(\text{close.pct_change}() < 0, 24) / 24$	真实
dr_down_cnt_12h	下跌时长占比(12h)	12h	$\text{count}(\text{close.pct_change}() < 0, 12) / 12$	真实

| dr_down_cnt_24h | 下跌时长占比(24h) | 24h | count(close.pct_change() < 0, 24) / 24 | 真实 |

| dr_down_cnt_48h | 下跌时长占比(48h) | 48h | count(close.pct_change() < 0, 48) / 48 | 真实 |

| dr_down_cnt_72h | 下跌时长占比(72h) | 72h | count(close.pct_change() < 0, 72) / 72 | 真实 |

| dr_neg_vol_12h | 下行已实现波动(12h) | 12h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(12).std() | 真实 |

| dr_neg_vol_24h | 下行已实现波动(24h) | 24h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).std() | 真实 |

| dr_neg_vol_48h | 下行已实现波动(48h) | 48h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(48).std() | 真实 |

| dr_neg_vol_72h | 下行已实现波动(72h) | 72h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(72).std() | 真实 |

| dr_worst_ret_12h | 窗口最差收益(12h) | 12h | close.pct_change().rolling(12).min() | 真实 |

| dr_worst_ret_24h | 窗口最差收益(24h) | 24h | close.pct_change().rolling(24).min() | 真实 |

| dr_worst_ret_48h | 窗口最差收益(48h) | 48h | close.pct_change().rolling(48).min() | 真实 |

| dr_worst_ret_72h | 窗口最差收益(72h) | 72h | close.pct_change().rolling(72).min() | 真实 |

| auto_fill_downside_risk_0_4 | 下行累加填充(4h) | 4h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(4).sum() | 补足 |

| auto_fill_downside_risk_1_8 | 下行累加填充(8h) | 8h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(8).sum() | 补足 |

| auto_fill_downside_risk_2_12 | 下行累加填充(12h) | 12h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(12).sum() | 补足 |

| auto_fill_downside_risk_3_24 | 下行累加填充(24h) | 24h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).sum() | 补足 |

| auto_fill_downside_risk_4_36 | 下行累加填充(36h) | 36h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(36).sum() | 补足 |

| auto_fill_downside_risk_5_48 | 下行累加填充(48h) | 48h | close.pct_change().clip(upper=0).rolling(48).sum() | 补足 |

	auto_fill_downside_risk_6_60	下行累加填充(60h) 60h
	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(60).sum()	补足
	auto_fill_downside_risk_7_72	下行累加填充(72h) 72h
	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(72).sum()	补足
	auto_fill_downside_risk_8_4	下行累加填充(4h) 4h
	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(4).sum()	补足

tail_risk — 尾部风险

真实实现 3 个 | 自动补足 19 个

因子ID 名称 窗口 公式 来源

----- ----- ----- ----- -----

	return_kurt_momentum_24h	收益峰度(24h) 24h
	kurtosis(close.pct_change(), 24)	真实

	return_kurt_vol_24h	收益峰度波动因子(24h) 24h
	kurtosis(close.pct_change(), 24)	真实

	return_skew_vol_24h	收益偏度波动因子(24h) 24h
	skewness(close.pct_change(), 24)	真实

	tail_risk__kurt_ret_12h	收益峰度(12h) 12h	kurtosis(close.pct_change(), 12)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__kurt_ret_24h	收益峰度(24h) 24h	kurtosis(close.pct_change(), 24)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__kurt_ret_48h	收益峰度(48h) 48h	kurtosis(close.pct_change(), 48)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__kurt_ret_72h	收益峰度(72h) 72h	kurtosis(close.pct_change(), 72)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__skew_ret_12h	收益偏度(12h) 12h	skewness(close.pct_change(), 12)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__skew_ret_24h	收益偏度(24h) 24h	skewness(close.pct_change(), 24)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__skew_ret_48h	收益偏度(48h) 48h	skewness(close.pct_change(), 48)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__skew_ret_72h	收益偏度(72h) 72h	skewness(close.pct_change(), 72)	补足
--	-------------------------	-----------------	----------------------------------	----

	tail_risk__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h
	close.pct_change().rolling(4).mean()	补足

tail_risk__topup_10_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
tail_risk__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足
tail_risk__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	补足
tail_risk__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	补足
tail_risk__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	补足
tail_risk__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	补足
tail_risk__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	补足
tail_risk__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	补足
tail_risk__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	补足
tail_risk__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	补足

情绪类 (sentiment)

共 23 个真实实现 + 43 个自动补足

funding_sentiment_div — 资金情绪背离

真实实现 9 个 | 自动补足 13 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

funding_log_return_corr_24h	资金费对数收益相关(24h) 24h
funding_rate.rolling(24).corr(np.log(close / close...	真实

funding_ls_cov_proxy_24h	资金费多空协方差代理(24h) 24h	(funding_rate * long_short_ratio).rolling(24).mean...	真实
--------------------------	-----------------------	---	----

funding_oi_value_pressure_24h	资金费持仓名义压力(24h) 24h	(funding_rate * open_interest_value).rolling(24).m...	真实
-------------------------------	----------------------	---	----

| funding_oi_value_pressure_8h | 资金费持仓名义压力(8h) | 8h | (funding_rate * open_interest_value).rolling(8).me... | 真实 |

| funding_return_alignment_8h | 资金费收益协同(8h) | 8h | funding_rate.pct_change(8) * close.pct_change(8) | 真实 |

| funding_signed_return_24h | 资金费方向对齐收益(24h) | 24h | funding_rate.rolling(24).mean() * np.sign(close.pc... | 真实 |

| funding_volume_sign_product_1h | 资金费成交量符号积(1h) | 1h | np.sign(funding_rate) * np.sign(volume.pct_change(... | 真实 |

| funding_volume_z_interaction_24h | 资金费成交量Z交互(24h) | 24h | ((funding_rate - funding_rate.rolling(24).mean()) ... | 真实 |

| ls_funding_flow_24h | 多空比资金费流(24h) | 24h | (long_short_ratio * funding_rate).rolling(24).mean... | 真实 |

| funding_sentiment_div__fr_ls_corr_12h | 资金费多空相关(12h) | 12h | funding_rate.rolling(12).corr(long_short_ratio) | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ls_corr_24h | 资金费多空相关(24h) | 24h | funding_rate.rolling(24).corr(long_short_ratio) | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ls_corr_48h | 资金费多空相关(48h) | 48h | funding_rate.rolling(48).corr(long_short_ratio) | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ls_corr_72h | 资金费多空相关(72h) | 72h | funding_rate.rolling(72).corr(long_short_ratio) | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ls_corr_8h | 资金费多空相关(8h) | 8h | funding_rate.rolling(8).corr(long_short_ratio) | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ret_div_12h | 资金费收益背离(12h) | 12h | funding_rate.rolling(12).mean() - close.pct_change... | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ret_div_24h | 资金费收益背离(24h) | 24h | funding_rate.rolling(24).mean() - close.pct_change... | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ret_div_48h | 资金费收益背离(48h) | 48h | funding_rate.rolling(48).mean() - close.pct_change... | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ret_div_72h | 资金费收益背离(72h) | 72h | funding_rate.rolling(72).mean() - close.pct_change... | 补足 |

| funding_sentiment_div__fr_ret_div_8h | 资金费收益背离(8h) | 8h | funding_rate.rolling(8).mean() - close.pct_change(... | 补足 |

| funding_sentiment_div__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| funding_sentiment_div__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |

close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| funding_sentiment_div__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |

close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

long_short_ratio — 多空比

真实实现 8 个 | 自动补足 14 个

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式 | 来源 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| account_spread_ma_24h | 多空账户差均值(24h) | 24h | $(\text{long_account} - \text{short_account}).\text{rolling}(24).\text{mean}()$ | 真实 |

| account_spread_volume_24h | 账户差成交量(24h) | 24h | $((\text{long_account} - \text{short_account}) * \text{volume}).\text{rolling}(\dots)$ | 真实 |

| long_account_momentum_8h | 多头账户动量(8h) | 8h | $\text{long_account}.\text{pct_change}(8)$ | 真实 |

| long_short_account_ratio_1h | 多空账户比(1h) | 1h | $\text{long_account} / (\text{short_account} + 1e-12)$ | 真实 |

| long_short_account_ratio_mom_24h | 多空账户比动量(24h) | 24h | $(\text{long_account} / (\text{short_account} + 1e-12)).\text{pct_chang}\dots$ | 真实 |

| ls_ratio_momentum_24h | 多空比动量(24h) | 24h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(24)$ | 真实 |

| ls_ratio_momentum_8h | 多空比动量(8h) | 8h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(8)$ | 真实 |

| ls_volume_interaction_8h | 多空比成交量交互(8h) | 8h | $\text{long_short_ratio} * \text{volume}.\text{pct_change}(8)$ | 真实 |

| long_short_ratio__ls_chg_12h | 多空比变化(12h) | 12h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(12)$ | 补足 |

| long_short_ratio__ls_chg_24h | 多空比变化(24h) | 24h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(24)$ | 补足 |

| long_short_ratio__ls_chg_48h | 多空比变化(48h) | 48h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(24)$ | 补足 |

| long_short_ratio__ls_chg_4h | 多空比变化(4h) | 4h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(4)$ | 补足 |

| long_short_ratio__ls_chg_72h | 多空比变化(72h) | 72h | $\text{long_short_ratio}.\text{pct_change}(24)$ | 补足 |

<code>long_short_ratio_ls_chg_8h</code>	多空比变化(8h) 8h
<code>long_short_ratio.pct_change(8)</code>	补足
<code>long_short_ratio_ls_ma_12h</code>	多空比均值(12h) 12h
<code>long_short_ratio.rolling(12).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_ls_ma_24h</code>	多空比均值(24h) 24h
<code>long_short_ratio.rolling(24).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_ls_ma_48h</code>	多空比均值(48h) 48h
<code>long_short_ratio.rolling(48).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_ls_ma_4h</code>	多空比均值(4h) 4h
<code>long_short_ratio.rolling(4).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_ls_ma_72h</code>	多空比均值(72h) 72h
<code>long_short_ratio.rolling(72).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_ls_ma_8h</code>	多空比均值(8h) 8h
<code>long_short_ratio.rolling(8).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_topup_0_4h</code>	自动补足(4h) 4h
<code>close.pct_change().rolling(4).mean()</code>	补足
<code>long_short_ratio_topup_1_8h</code>	自动补足(8h) 8h
<code>close.pct_change().rolling(8).mean()</code>	补足

sentiment_extreme — 情绪极端

真实实现 6 个 | 自动补足 16 个

子因子ID	名称	窗口	公式	来源
-------	----	----	----	----

-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------

<code>long_account_funding_spread_24h</code>	多头占比资金费差(24h) 24h	<code>long_account - funding_rate.rolling(24).mean()</code>	真实
<code>long_account_vol_24h</code>	多头账户波动(24h) 24h	<code>long_account.pct_change().rolling(24).std()</code>	真实
<code>ls_ratio_realized_vol_24h</code>	多空比实现波动(24h) 24h	<code>long_short_ratio.pct_change().rolling(24).std()</code>	真实
<code>ls_ratio_zscore_24h</code>	多空比Z-score(24h) 24h	<code>(long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(24).m...</code>	真实
<code>short_account_funding_combo_24h</code>	空头占比资金费组合(24h) 24h	<code>short_account + funding_rate.rolling(24).mean()</code>	真实
<code>short_account_vol_24h</code>	空头账户波动(24h) 24h	<code>short_account.pct_change().rolling(24).std()</code>	真实

| sentiment_extreme__la_z_12h | 多头账户Z(12h) | 12h | (long_account - long_account.rolling(12).mean()) / ... | 补足 |

| sentiment_extreme__la_z_24h | 多头账户Z(24h) | 24h | (long_account - long_account.rolling(24).mean()) / ... | 补足 |

| sentiment_extreme__la_z_48h | 多头账户Z(48h) | 48h | (long_account - long_account.rolling(48).mean()) / ... | 补足 |

| sentiment_extreme__la_z_72h | 多头账户Z(72h) | 72h | (long_account - long_account.rolling(72).mean()) / ... | 补足 |

| sentiment_extreme__la_z_8h | 多头账户Z(8h) | 8h | (long_account - long_account.rolling(8).mean()) / ... | 补足 |

| sentiment_extreme__ls_z_12h | 多空比Z(12h) | 12h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(12).m... | 补足 |

| sentiment_extreme__ls_z_24h | 多空比Z(24h) | 24h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(24).m... | 补足 |

| sentiment_extreme__ls_z_48h | 多空比Z(48h) | 48h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(48).m... | 补足 |

| sentiment_extreme__ls_z_72h | 多空比Z(72h) | 72h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(72).m... | 补足 |

| sentiment_extreme__ls_z_8h | 多空比Z(8h) | 8h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(8).me... | 补足 |

| sentiment_extreme__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() | 补足 |

| sentiment_extreme__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h | close.pct_change().rolling(8).mean() | 补足 |

| sentiment_extreme__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h | close.pct_change().rolling(12).mean() | 补足 |

| sentiment_extreme__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h | close.pct_change().rolling(24).mean() | 补足 |

| sentiment_extreme__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h | close.pct_change().rolling(36).mean() | 补足 |

| sentiment_extreme__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h | close.pct_change().rolling(48).mean() | 补足 |